

Код ОКПД-2: 27.12.23.190

Код ТН ВЭД: 8537 10 980 0

Дифференциальная защита ошиновки от 6 до 750 кВ.

Устройство типа ЮНИТ-М500-ДЗО

Руководство по эксплуатации

ЮТКБ.656122.611-05.01 РЭ

© 2026 Юнител Инжиниринг

Редакция: α

Москва

Дата: 01.09.2026

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с основными параметрами, принципом действия, конструкцией, правилами эксплуатации и обслуживания микропроцессорного устройства типа «ЮНИТ-М500-ДЗО», именуемого в дальнейшем «Устройство».

Устройство соответствует:

- ТУ 27.12.23-609.61775353-2024 Устройство защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500;
- требованиям ТР ТС «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011 при выполнении требований: ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)»;
- требованиям ТР ТС «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011 при выполнении требований ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний»;
- РД 34.35.310-97 (СО 34.35.310-97) «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем»;
- Приказ министерства энергетики Российской Федерации от 13 февраля 2019 года № 101 (с изменениями на 10 июля 2020 года);
- СТО 56947007-29.120.70.241-2017 с изменениями от 11.12.2019 «Технические требования к микропроцессорным устройствам РЗА. Стандарт организации ПАО "ФСК ЕЭС" 2017 год»;
- СТО 34.01-6.2-002-2024 «Контроллеры присоединения, преобразователи дискретных сигналов. Типовые технические требования»;
- СТО 34.01-21-004-2019 «Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых подстанций напряжением 110-220 кВ и узловых цифровых подстанций напряжением 35 кВ»;
- СТО 56947007-29.240.10.256-2018 «Технические требования к аппаратно-программным средствам и электротехническому оборудованию ЦПС»;
- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»;
- ОТТ-29.020.00-КТН-009-15 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Микропроцессорные устройства РЗА подстанций 35-220 кВ и распределительных устройств 6(10) кВ. Общие технические требования»;
- СТО Газпром 2-1.11-661-2012 «Цифровые устройства релейной защиты и автоматики для систем электроснабжения. Технические требования»;
- СТО 56947007-25.040.30.309-2020 с изменениями от 24.03.2023 «Корпоративный профиль МЭК 61850 ПАО "ФСК ЕЭС"»;
- СТО 56947007-33.040.20.276-2019 Типовые шкафы ШЭТ РЗА (авто)трансформаторов 110-750 кВ. Архитектура I типа;
- СТО 56947007-33.040.20.277-2019 Типовые шкафы ШЭТ РЗА (авто)трансформаторов 110-750 кВ. Архитектура II типа;
- СТО 56947007-33.040.20.285-2019 Типовые шкафы ШЭТ РЗА сборных шин, ошинок и шинных аппаратов 6-750 кВ. Архитектура I типа.

К эксплуатации устройства допускаются лица, изучившие настоящее РЭ и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций.

Необходимые параметры и надежность работы устройств в течение срока службы обеспечиваются качеством разработки и изготовления, соблюдением условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и обслуживания, поэтому выполнение всех требований настоящего РЭ является обязательным.

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

По всем интересующим вопросам можно обращаться:

- по адресу электронной почты: rza@uni-eng.ru;
- по телефону: +7 (495) 165-99-98 (доб. 2561).

Также с нашей продукцией можно ознакомиться на сайте: <https://uni-eng.ru>.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ	5
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	7
1.1 Назначение	7
1.2 Технические характеристики	7
1.3 Конструктивное исполнение	7
1.4 Функциональный состав	8
1.5 Организация обмена информацией	11
1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности	12
1.7 Маркировка и пломбирование	12
1.8 Упаковка	12
2 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ	13
2.1 Общие сведения	13
2.2 Дифференциальная защита ошиновки	14
2.3 Контроль цепей напряжения	19
2.4 Логика опробования	20
2.5 Логика очувствления	22
2.6 Устройство резервирования отказа выключателя	22
2.7 Логика отключения системы шин	24
2.8 Логика отключения выключателей присоединений	26
2.9 Сигнализация	27
2.10 Общая логика	28
3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	30
3.1 Эксплуатационные ограничения	30
3.2 Подготовка устройства к использованию	30
3.3 Работа с устройством	30
4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	30
4.1 Техническое обслуживание устройства	30
4.2 Текущий ремонт	30
5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ	30
6 УТИЛИЗАЦИЯ	31
7 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	31
8 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА	31
ПРИЛОЖЕНИЕ А (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) КОД ЗАКАЗА УСТРОЙСТВА «ЮНИТ-М500-ДЗО»	32
ПРИЛОЖЕНИЕ Б (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНАЛОГОВЫХ ЦЕПЕЙ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ К УСТРОЙСТВУ	35
ПРИЛОЖЕНИЕ В (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА	36
ПРИЛОЖЕНИЕ Г (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ НАСТРОЙКИ ФУНКЦИЙ РЗА	42
ПРИЛОЖЕНИЕ Д (СПРАВОЧНОЕ) ПЕРЕЧЕНЬ СИГНАЛОВ ФСУ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КОНФИГУРИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВА «ЮНИТ-М500-ДЗО»	49

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 58

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

GOOSE	–	Generic Object-Oriented Substation Event;
IRF	–	Internal Relay Fault;
PPS	–	Pulse Per Second;
PTP	–	Precision Time Protocol (протокол точного времени);
SNTP	–	Simple Network Time Protocol (простой сетевой протокол времени);
АПВ	–	автоматическое повторное включение;
АСУ ТП	–	автоматизированная система управления технологическими процессами;
АУВ	–	автоматика управления выключателем;
АЦП	–	аналого-цифровой преобразователь;
БВКЗ	–	блокировка при внешних коротких замыканиях;
БИ	–	блок испытательный;
БНН	–	блокировка при неисправности цепей напряжения;
БНТ	–	блокировка при бросках намагничивающего тока;
ВЧ	–	высокочастотный;
ВЧПП	–	высокочастотный приемо-передатчик;
ДЗ	–	дистанционная защита;
ДЗО	–	дифференциальная защита ошиновки;
ДЗШ	–	дифференциальная защита шин;
ДО	–	дочерние общества;
ДОТХ	–	дифференциальный орган с торможением;
ДТО	–	дифференциальная токовая отсечка;
ДФЗ	–	дифференциально-фазная защита;
ЕЭС	–	единая энергетическая система;
ЗАПВ	–	запрет автоматического повторного включения;
ЗИП	–	запасные части, инструменты и принадлежности;
ЗНР	–	защита от неполнофазного режима;
ИО	–	измерительный орган / избирательный орган;
ИЧМ	–	интерфейс человек-машина;
КЗ	–	короткое замыкание;
КЦН	–	контроль цепей напряжения;
КЦТ	–	контроль цепей тока;
ЛО	–	логика отключения;
ЛОП	–	логика опробывания присоединений;
ЛОЧ	–	логика очувствления;
ЛЭП	–	линия электропередачи;
МЭК	–	международная электротехническая комиссия;
НВЧЗ	–	направленная высокочастотная защита;
НН	–	низшее напряжение;
ОЗУ	–	оперативное запоминающее устройство;
ОО	–	орган опробования / общая обмотка;
ООЧ	–	орган очувствления;
ОП	–	обратная последовательность;
ОТ	–	оперативный ток;
ПА	–	противоаварийная автоматика;
ПЗУ	–	постоянное запоминающее устройство;
ПК	–	предохранительный клапан;
ПО	–	пусковой орган / программное обеспечение;
ПРД	–	передатчик;
ПРМ	–	приемник;
ПУ	–	пульт управления / поперечное ускорение;

РД	–	реле давления;
РЗА	–	релейная защита и автоматика;
РКВ	–	реле команды «включить»;
РС	–	регистрация событий / реле сопротивления;
РУ	–	распределительное устройство;
РЭ	–	руководство по эксплуатации;
СО	–	система охлаждения;
ССПИ	–	система сбора и передачи информации;
СШ	–	система (секция) шин;
ТЗНП	–	токовая защита нулевой последовательности;
ТН	–	трансформатор напряжения;
ТО	–	токовая отсечка;
ТР	–	технический регламент;
ТС	–	технологическая сигнализация;
ТТ	–	трансформатор тока;
ТУ	–	телеуправление / телеускорение / технические условия;
УРОВ	–	устройство резервирования при отказе выключателя;
ФБ	–	функциональный блок;
ФСУ	–	функциональная схема устройства;
ЦН	–	цепи напряжения;
ЦО	–	цепи отключения;
ЦОС	–	цифровая обработка сигналов;
ЦП	–	центральный процессор;
ЦПС	–	цифровая подстанция;
ЦТ	–	цепи тока;
ЧТО	–	чувствительный токовый орган;
ШЭТ	–	шкаф электротехнический типовой.

1 Описание и работа

1.1 Назначение

1.1.1 Устройство предназначено для установки в релейных залах электростанций и подстанций на панелях и в составе шкафов (в том числе ШЭТ 210.01-0, ШЭТ 210.04-0, ШЭТ 211.01-1, ШЭТ 211.04-1, ШЭТ 440.01-0, ШЭТ 440.01-0, ШЭТ 440.02-0 для установки на объектах филиалов и ДО ПАО «Россети»), построенных на базе архитектур I и II типа, а также на базе смешанной архитектуры.

1.1.2 Устройство разработано для применения в схемах вторичной коммутации распределительных устройств 110–220 кВ в составе комплексов РЗА, ПА, АСУ ТП, ССПИ на объектах энергетики. Устройство предназначено для реализации функций релейной защиты и автоматики, при этом может осуществлять функции измерения, регистрации, осциллографирования и сигнализации. При подключении устройства к информационной сети энергообъекта возможно осуществление функций дистанционного управления устройством и сбор данных с него посредством протоколов и интерфейсов, которые определяются конфигурацией устройства.

1.1.3 Аппаратная часть устройства определяется кодом заказа, представленным в приложении А.

1.1.4 Взаимодействие с устройством может быть реализовано при помощи подключаемого блока интерфейсного «ЮНИТ-ИЧМ» или через ПК с установленным ПО «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА». Руководство по эксплуатации блока «ЮНИТ-ИЧМ» представлено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный ЮНИТ-ИЧМ». Руководство пользователя представлено в документе RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

1.1.5 Подробное описание назначения устройства представлено в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Основные номинальные параметры устройства указаны в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Основные номинальные параметры устройства

Параметр	Значение
Номинальный переменный ток, А	1 или 5
Номинальное линейное напряжение переменного тока, В	100
Номинальная частота, Гц	50
Номинальное напряжение оперативного постоянного / переменного тока, В	220

1.2.2 Подробное описание основных технических характеристик конструктивного исполнения, диэлектрических свойств, электропитания устройства, входов измерительных цепей тока и напряжения, дискретных входов, входа 1PPS, выходных сигнальных реле, а также данные по электромагнитной совместимости, помехоэмиссии и надежности устройства представлены в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.3 Конструктивное исполнение

1.3.1 Устройство конструктивно имеет блочно-модульное строение и является неразборным (не требующим демонтажа блоков для выполнения обслуживания в процессе эксплуатации). Конструкция устройства предусматривает навесной способ установки на монтажную плиту и обеспечивает возможность одностороннего обслуживания. Устройство предусматривается к исполнению в трёх вариантах для различных архитектур:

- М510 (компактный) – 1/2 от 19 дюймов;
- М514 (средний) – 3/4 от 19 дюймов;
- М519 (максимальный) – 19 дюймов.

1.3.2 В устройстве устанавливается измерительный блок аналоговых сигналов. Типовая схема подключения входных аналоговых сигналов к устройству приведена в приложении Б. Представление выполнено для измерительного блока аналоговых сигналов «М1С4» в соответствии с кодом заказа для типового исполнения, в котором предусмотрено 12 токовых измерительных каналов с номинальным током 5 А и 4 измерительных канала для измерения напряжения (в устройстве «ЮНИТ-М510» возможно размещение в слотах «М4», «М5»; в устройстве «ЮНИТ-М514» – в слотах «М6», «М7», «М8»; в устройстве «ЮНИТ-М519» – в слотах «М10», «М11», «М12»).

1.3.3 Подробное описание конструкции, представление внешнего вида исполнений устройства, описание параметров настроек и технических характеристик блоков дискретных входов, блоков дискретного управления и измерительных блоков, а также габаритные и установочные размеры устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4 Функциональный состав

1.4.1 Перечень функций, реализованных в составе устройства, приведен в таблице 1.2. Описание функций релейной защиты и автоматики в составе устройства совместно с их функциональными схемами приводятся в разделе 2 данной документации. Подробное описание вспомогательных (сервисных) функций приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500». Общая функционально-структурная схема взаимосвязей функций приведена в приложении В. Перечень уставочных параметров функций в составе устройства представлен в приложении ??.

Таблица 1.2 – Функции в составе устройства «ЮНИТ-М500-ДЗО»

Группа функций	Примечание
Основные функции	Дифференциальная защита ошиновки (ДЗО)
Сервисные функции	Сигнализация (обеспечение ввода служебных дискретных сигналов о состоянии оборудования шкафа РЗА, формирование отчетов по изменению состояния дискретных внешних и внутренних сигналов и выдачу отчетов в АСУ ТП, формирование и выдачу сигналов аварийной и предупредительной сигнализации в схему резервной сигнализации) Осциллографирование и журналирование (запись доаварийных, аварийных и послеаварийных режимов с сохранением осциллограмм в энергонезависимой памяти устройства, запись о событиях по изменению конфигурации устройства, изменения состояния внутренних сигналов алгоритмов, обновление встраиваемого программного обеспечения и пр. с метками времени и описанием события в энергонезависимой памяти устройства) Самодиагностика (непрерывный оперативный контроль работоспособности в течение всего времени работ) Конфигурирование (задание/переключение уставок, ввод в работу / вывод из работы, изменение параметров самоописания устройства, перезагрузка устройства, ввод/вывод тестового режима, изменение режима работы информационных сервисов, возможность переопределения связей входных и выходных логических сигналов алгоритмов устройства с дискретными входами, выходными реле, светодиодными индикаторами и функциональными клавишами управления) Тестовый режим (обработка принятых сигналов и отправка отчетов с установленным флагом «Тест») Самоописание (предоставление данных об устройстве посредством устройства «ЮНИТ-ИЧМ» и сервисное программное обеспечение «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА») Синхронизация времени (календарь и часы реального времени, синхронизируемые от персонального компьютера или от АСУ ТП)

1.4.2 Устройство поддерживает два режима оперативного управления: местный и дистанционный. Выбор режима управления устройством производится посредством функциональной клавиши «М/Д» или по состоянию выбранного дискретного входа. В местном режиме игнорируются все команды управления с верхнего уровня АСУ ТП. Более подробно режимы устройства описаны в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.3 Для управления режимами работы основных функций (оперативный ввод/вывод, перевод на сигнал и пр.), а также для генерации различных сигналов сброса функций, применяются виртуальные ключи и кнопки. Подробное описание и сценарии работы виртуальных ключей и кнопок приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.4 Группы уставок

1.4.4.1 Устройство имеет четыре группы уставок, предусмотрено оперативное переключение между несколькими сохраненными группами уставок. Подробное описание работы с группами уставок приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.4.2 Изменение группы уставок возможно:

- по месту, через устройство «ЮНИТ-ИЧМ», п.1.4.11;
- дистанционно, через команды от АСУ ТП;
- дистанционно, средствами сервисного ПО «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА»;
- по месту, через соответствующий дискретный вход сигналом импульсного типа.

1.4.4.3 Переключение группы уставок происходит не мгновенно. После появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок и до момента активации новой группы проходит от 7 до 15 с. В это время происходит проверка целостности файлов выбранной группы уставок. Всё это время устройство продолжает функционировать на той группе уставок, которая была активна до появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок.

1.4.5 Аварийный осциллограф

1.4.5.1 При возникновении нарушений нормальных режимов работы данный процесс может записываться в память с помощью аварийного осциллографа. Осциллографирование выполняется с частотой дискретизации не менее 1200 Гц. Осциллограммы содержат измеренные значения аналоговых сигналов, дискретные сигналы состояния входов, выходных реле, а также логических сигналов функций РЗА и сервисные сигналы устройства. Подробное описание параметров встроенного регистратора аварийных событий приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.5.2 Пуск осциллографа производится по факту изменения состояния дискретных сигналов, заданных в качестве критериев пуска. В зависимости от длительности записи предаварийного и послеаварийного режима, в памяти может храниться разное количество осциллограмм. Данные, собранные аварийным осциллографом, сохраняются в энергонезависимой памяти устройства и циклически перезаписываются. Удаление записей аварийного осциллографа пользователем невозможно.

1.4.5.3 Перечень сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом, приведен в приложении Д.

1.4.6 Журнал событий

1.4.6.1 В устройстве реализована функция записи сигналов дискретных входов, работы защит, автоматики и сервисных сигналов в журнал событий. События безопасности записываются в отдельный журнал безопасности. Подробное описание параметров журналов событий приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.6.2 Максимальное число записей журнала – 20000. Каждая запись в журнал событий содержит в себе следующую информацию:

- дату и время возникновения события;
- идентификатор события;
- состояние дискретного или значение аналогового сигнала в момент события;
- качество зарегистрированного параметра;
- качество времени.

1.4.6.3 Данные о событиях сохраняются в энергонезависимой памяти. При заполнении журнала событий перезапись осуществляется от более старых событий к новым, то есть циклически. Удаление информации из журнала событий пользователем невозможно. Перечень сигналов, доступных для регистрации в журнале событий, приведен в приложении Д.

1.4.7 Режим тестирования

1.4.7.1 В устройстве реализована поддержка режима тестирования «Тест» в объеме требований стандартов МЭК 61850. Режим тестирования предусмотрен для возможности оперативной проверки элементов/функций, таких как: ФСУ, измерительные органы, дискретные входы и выходные реле устройства.

1.4.7.2 Особенности перевода устройства в режим тестирования и функциональности устройства в этом режиме описаны в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.8 Синхронизация времени

1.4.8.1 Устройство предусматривает возможность синхронизации внутренних часов реального времени несколькими способами:

- по протоколу SNTP;
- по протоколу PTP;
- через дискретный вход устройства с использованием сигнала синхронизации 1PPS;
- средствами стандартизованного протокола передачи данных.

Подробное описание способов синхронизации времени устройства приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.9 Система самодиагностики

1.4.9.1 Система самодиагностики устройства выполняет тесты в полном объеме при включении устройства, а также непрерывно в фоновом режиме. Системой самодиагностики устройства в автоматическом режиме контролируются следующие параметры:

- состояние аппаратной части устройства, в том числе: АЦП модулей ввода аналоговых сигналов, блока питания, ОЗУ, ПЗУ, процессора, модулей дискретных входов, модулей дискретного управления, вспомогательных модулей;
- температурный режим устройства;
- состояние синхронизации времени;
- сохранность исполняемого программного кода (целостность ПО);
- состояние измерительных цепей;
- исправность используемых каналов связи.

1.4.9.2 Система самодиагностики фиксирует критические неисправности («Неисправность») и не критические ошибки («Ошибка»). По факту выхода из режимов критической неисправности и предупредительной сигнализации производится запись в журнале событий. Подробное описание системы самодиагностики приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.9.3 В случае появления критической неисправности активируется внутренний сигнал «Критическая неисправность», производится запись в журнал событий, замыкаются контакты реле IRF, прекращается работа алгоритмов основных функций в составе устройства, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Для выхода из режима критической неисправности требуется перезапуск устройства.

1.4.9.4 В случае появления не критической ошибки активируется внутренний сигнал «Некритическая ошибка», производится запись в журнал событий, алгоритмы основных функций в составе устройства продолжают выполняться, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Устройство может выйти из режима предупредительной сигнализации без активных действий со стороны пользователя по факту пропадания критериев режима.

1.4.10 Аутентификация и авторизация пользователей

1.4.10.1 Устройство имеет встроенную реализацию правил разграничения прав доступа, для этого в устройстве существует ролевая модель разграничения прав доступа. В устройстве предусмотрены следующие роли:

- Гость (пароль не требуется, доступен просмотр данных устройства);
- Дежурный;
- Инженер;
- Офицер (сотрудник безопасности);
- Администратор (пароль «AAAA» (кириллица), учетная запись предназначена для первоначального конфигурирования штатного профиля пользователей).

1.4.10.2 Все пользователи делятся на непривилегированных (роль Гость) и привилегированных (все остальные роли).

1.4.10.3 Предустановленные пользователи с именами Гость и Администратор не подлежат удалению и принудительной блокировке, их роли не подлежат изменению. Гость используется как роль по умолчанию для доступа к просмотру данных устройства в режиме чтение без запроса аутентификационных данных пользователя. Администратор необходим для добавления/удаления других пользователей, установки им соответствующих ролей и установке/изменении паролей пользователей.

1.4.10.4 После перезагрузки устройства подключенная сессия привилегированного пользователя сбрасывается. Устройство запускается с сеансом непривилегированного пользователя (роль Гость). Подробное описание ролей и доступных полномочий и ограничений для каждой из ролей приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.10.5 Для возможности работы с устройством пользователь должен пройти аутентификацию на устройстве. Аутентификация проводится по имени и паролю, указанными пользователем.

1.4.10.6 Функции безопасности устройства предъявляют следующие требования к паролям пользовате-

лей:

- пароль может содержать буквы и/или цифры;
- длина пароля не может быть меньше семи символов.

1.4.10.7 Хранение паролей осуществляется в памяти устройства в нечитаемом виде, не позволяющем восстановить пароль.

1.4.10.8 Функции безопасности не дают возможность повторного применения ранее использованных паролей. По умолчанию глубина хранения ранее заданных пользователем паролей в устройстве составляет четыре пароля.

1.4.10.9 В процессе ввода пароля пользователю отображается только вводимый символ, ранее введенные символы не отображаются в открытом виде.

1.4.10.10 Функции безопасности устройства ограничивают количество неудачных попыток аутентификации за установленный период времени. Количество попыток можно задать в диапазоне от 1 до 9 (по умолчанию – 3).

1.4.10.11 В случае превышения количества неудачных попыток аутентификации:

- выполняется блокировка доступа пользователя к устройству. Длительность блокировки определяется в настройках устройства пользователем с ролью Администратор в диапазоне от 1 минуты до 9999 минут (по умолчанию – 30 минут);

- формируется соответствующее событие журнала событий безопасности;

- формируется сигнализация для АСУ ТП о превышении заданного количества неудачных попыток доступа.

1.4.10.12 В случае, когда количество неудачных попыток аутентификации пользователя больше нуля, но меньше максимально допустимого, оно будет сброшено для данного пользователя по истечении времени сброса неудачных попыток (5 минут).

1.4.10.13 Блокировка возможности аутентификации пользователя снимается в случае:

- истечения времени блокировки входа;

- принудительной разблокировки пользователем с ролью Администратор.

1.4.10.14 Пользователь может быть заблокирован принудительно пользователем с ролью Администратор. Разблокирование данного пользователя может осуществить так же только пользователь с ролью Администратор.

1.4.10.15 Все настраиваемые параметры безопасности (время неактивности пользователя, количество безуспешных попыток входа, время блокировки входа) разрешены для редактирования пользователям с ролью офицера безопасности. При сбросе устройства к заводским настройкам, параметры безопасности сохраняются.



При утере пароля учетной записи пользователя с ролью Администратор, восстановление административных прав возможно только путем перепрограммирования устройства специалистом предприятия-изготовителя, что повлечет за собой сброс настроечных параметров на заводские.

1.4.11 Блок интерфейсный (ЮНИТ-ИЧМ)

1.4.11.1 Для местного управления и контроля за состоянием устройства предусматривается подключение блока интерфейсного «ЮНИТ-ИЧМ» производства ООО «Юнител Инжиниринг». Блок подключается к «ЮНИТ-М500» посредством патч-корда с разъемами RJ45. В устройстве «ЮНИТ-М500» для подключения к блоку может использоваться отдельный порт X5, расположенный на модуле центрального процессора или любой из задействованных портов связи Ethernet (X1, X2, X3, X4).

1.4.11.2 Более подробная информация по работе с устройством «ЮНИТ-ИЧМ» приведена в документации RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

1.4.11.3 Подробное описание блока приведено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный ЮНИТ-ИЧМ». Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ» является опциональным для заказа.

1.5 Организация обмена информацией

1.5.1 Описание и настройки доступных портов и интерфейсов связи приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.5.2 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 в качестве входных сигналов

ФСУ могут быть использованы данные из GOOSE-сообщений, на которые оформлена подписка. Количество сигналов GOOSE, получаемых от интеллектуальных устройств, в данном типом исполнении устройства равно 12 шт.

1.5.3 Сигналы из GOOSE-сообщений проходят предварительную обработку перед тем как попасть в «Блок объединительный» и далее в ФСУ (см. приложение В). В предварительную обработку входят следующие операции:

- проверка качества принимаемого сигнала;
- алгоритм обработки резервирования GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки симуляции GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки метки «Test» GOOSE-сообщений;
- подстановка значения по умолчанию при «плохом» качестве данных, принимаемых из GOOSE-сообщений.

Подробнее о подписке на GOOSE-сообщения указано в RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

1.5.4 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 для связи со смежными устройствами может быть использован протокол GOOSE по МЭК 61850-8.1. Количество сигналов GOOSE-сообщений, передаваемых в смежные интеллектуальные устройства, зависит от типом исполнения ЮНИТ-М500, первичного оборудования и в общем случае составляет не менее 100 шт. Подробнее о публикации GOOSE-сообщений указано в RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности

Перечень оборудования и средств измерения, рекомендуемый для проведения эксплуатационных проверок устройства, приведен в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.7 Маркировка и пломбирование

Сведения по маркировке и пломбировании устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.8 Упаковка

Сведения по упаковке устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

2 Основные функции

2.1 Общие сведения

2.1.1 Устройство постоянно отслеживает состояние подключенных к нему аналоговых и дискретных сигналов, а также сигналов портов связи.

2.1.2 Устройство периодически производит замер мгновенных значений токов и напряжений при помощи АЦП. Моменты замера АЦП в составе разных каналов синхронизированы, что позволяет исключить погрешность в фазовом сдвиге между отсчетами разных каналов.

2.1.3 Из значений, полученных АЦП, при помощи цифровой фильтрации и расчетов выделяются величины (тока, напряжения, фаз, сопротивлений, гармонических составляющих и т.д.), необходимые для использования в алгоритмах устройства. Количество и наименование получаемых величин обусловлены их потребностью в конкретном типом исполнении устройства.

2.1.4 Величина аналогового сигнала подводится на измерительный орган функционального блока (ФБ), где сравнивается с уставкой ИО. При достижении величиной значения уставки происходит срабатывание ИО. В ИО всех ФБ присутствует гистерезис для исключениядребезга.

2.1.5 Сигнал срабатывания ИО, при соблюдении всех необходимых условий, запускает таймеры задержки (при их наличии) срабатывания ФБ. В случае возврата измерительного органа происходит сброс выдержки времени.

2.1.6 После выдержки заданного времени ФБ формируется сигнал срабатывания ФБ.

2.1.7 Данный сигнал может быть использован для конфигурирования на выходное реле устройства, передачи в исходящем GOOSE сообщении, фиксации в журнале событий и встроенном регистраторе аварийных событий. Так же данный сигнал может использоваться в качестве входного сигнала других ФБ функциональной схемы устройства (ФСУ).

2.1.8 Общий принцип работы устройства и структурная схема работы устройства представлены в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

2.1.9 Оперативное управление ФБ осуществляется посредством виртуальных ключей и виртуальных кнопок.

2.1.10 Оперативный вывод всех функций в составе устройства из работы происходит при появлении активного сигнала «Вывод терминала».

2.1.11 Коэффициенты возврата максимальных измерительных органов заданы равными 0,95, коэффициенты возврата минимальных измерительных органов заданы равными 1,05 (если в описании функции не указано другое значение).

2.1.12 Основные характеристики функциональных блоков:

- погрешность измерительных органов тока и напряжения (в том числе ИО по симметричным составляющим) не более 2,5%, на границе частот 45 Гц и 55 Гц не более 5%;
- время срабатывания ИО тока при повышении тока скачком от 0 до 2Iуст. не более 40 мс;
- время возврата реле ИО тока при снижении тока скачком от 2Iуст. до 0 не более 40 мс;
- время срабатывания ИО напряжения при повышении напряжения скачком от 0 до 2Uуст не более 40 мс;
- время возврата ИО напряжения при сбросе напряжения скачком от 2Uуст до 0 должно быть не более 40 мс;
- погрешность выдержки времени – не более 40 мс при выдержках менее 1,5 с и не более 2% от уставки при выдержках времени выше 1,5 с.

Специфические требования к характеристикам функциональных блоков приведены в описаниях соответствующих функций в данном разделе.

2.1.13 Общая схема взаимосвязей между описанными в данном разделе функциями, входными и выходными сигналами устройства приведена в приложении В. Сводный перечень сигналов, формируемых устройством в процессе работы, приведен в таблице Д.1 приложения Д.

2.2 Дифференциальная защита ошиновки

2.2.1 Общие сведения

2.2.1.1 ДЗО является быстродействующей защитой с абсолютной селективностью и выполняет функцию основной токовой защиты ошиновки от всех видов КЗ.

2.2.1.2 ДЗО в составе данного устройства имеет трехфазное исполнение, т.е. терминал обрабатывает все три фазы с каждого присоединения. Ввод и вывод данной функции осуществляется либо посредством одного программного ключа «ДЗО», либо с использованием внешнего сигнала «ДЗО: Вывод».

2.2.1.3 Параметры для настройки ДЗО приведены в таблице Г.1.

2.2.1.4 В устройстве предусмотрена настройка полярности ТТ присоединений. По умолчанию измерение токов выполняется в направлении к защищаемому объекту, то есть все ТТ считаются включёнными встречно друг к другу. Если для какого-либо присоединения фактическая полярность не совпадает с принятой по умолчанию, пользователь может скорректировать её двумя способами: либо изменением подключения вторичных токовых цепей, либо установкой программного ключа «Инверсия Вп» в положение «Введено».

2.2.2 Измерительные органы ДЗО

2.2.2.1 Дифференциальная защита состоит из следующих измерительных органов:

- дифференциальная токовая отсечка (ДТО);
- дифференциальный орган с торможением (ДОТХ);
- блокировка при внешних КЗ (БВКЗ);
- чувствительный токовый орган (ЧТО);
- орган блокировки по второй гармонике дифференциального тока;
- орган дифференциального тока для КЦТ.

2.2.2.2 Алгоритм работы измерительной части ДЗО фазы А приведен на рисунке 2.1, алгоритмы работы измерительной части других фаз выполнены аналогично.

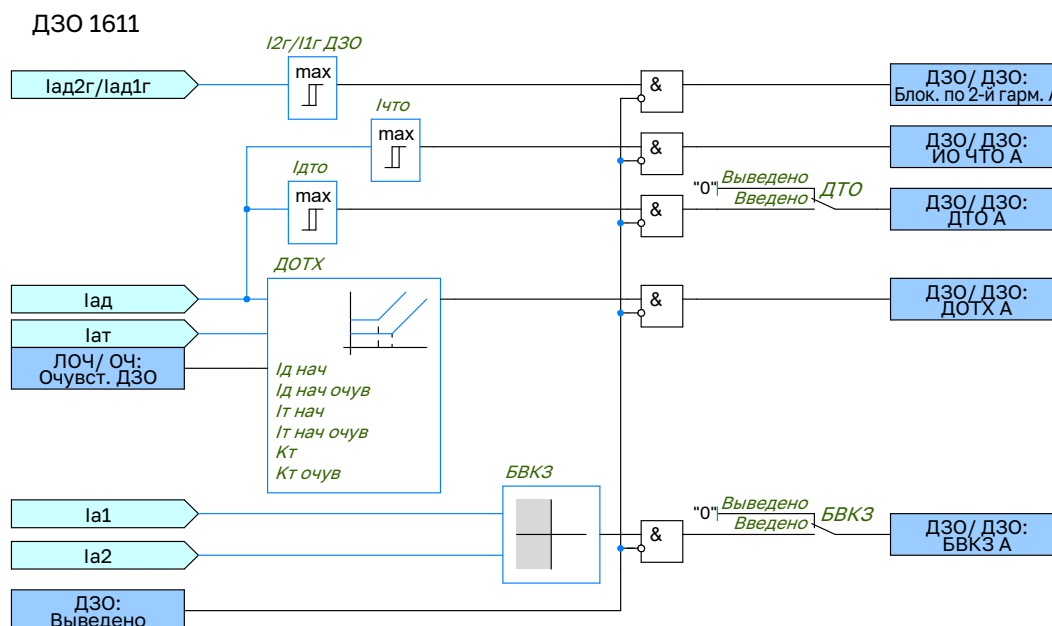


Рисунок 2.1 – Функциональная схема логики измерительной части ДЗО ф.А

2.2.3 Дифференциальная токовая отсечка

2.2.3.1 ДТО предназначена для быстрого отключения защищаемого объекта при внутренних повреждениях, сопровождающихся большими токами. Ввод в работу данной функции для всех дифференциальных органов осуществляется с помощью одного программного ключа «ДТО».

2.2.3.2 Данный ИО выполнен без торможения и может быть заблокирован только при обнаружении неисправности в токовых цепях. В качестве рабочей величины использует действующее значение первой гармоники дифференциального тока, которое определяется как модуль геометрической суммы первых гармоник

токов присоединений, входящих в зону действия защиты:

$$I_{ад} = \left| \sum_{n=1}^N \dot{I}'_{a,n} \right|, \quad (1)$$

$$I_{бд} = \left| \sum_{n=1}^N \dot{I}'_{b,n} \right|, \quad (2)$$

$$I_{сд} = \left| \sum_{n=1}^N \dot{I}'_{c,n} \right|, \quad (3)$$

где $I_{ад}, I_{бд}, I_{сд}$ – действующие значения первых гармоник дифференциальных токов фаз А, В и С, о.е.;

N – количество присоединений;

$\dot{I}'_{a,n}, \dot{I}'_{b,n}, \dot{I}'_{c,n}$ – вектора первых гармоник выровненных фазных токов n -го присоединения, о.е.

2.2.3.3 Ток срабатывания ДТО задается уставкой «ДТО».

2.2.4 Дифференциальный орган с торможением

2.2.4.1 ДОТХ является основным измерительным органом и предназначен для отключения защищаемого объекта при всех видах внутренних повреждений.

2.2.4.2 В качестве рабочих величин данный ИО использует действующие значения дифференциального и тормозного токов первой гармоники. Действующее значение тормозного тока первой гармоники рассчитывается как полусумма модулей токов присоединений, входящих в зону действия защиты:

$$I_{ат} = 0,5 \cdot \sum_{n=1}^N |\dot{I}'_{a,n}|, \quad (4)$$

$$I_{бт} = 0,5 \cdot \sum_{n=1}^N |\dot{I}'_{b,n}|, \quad (5)$$

$$I_{ст} = 0,5 \cdot \sum_{n=1}^N |\dot{I}'_{c,n}| \quad (6)$$

2.2.4.3 Тормозная характеристика дифференциальной защиты имеет два участка. Горизонтальный участок не зависит от тормозного тока и необходим для отстройки от небольших токов небаланса при протекании малых сквозных токов, которые не вызывают насыщение ТТ. Уровень срабатывания данного задается отдельной уставкой: «Д нач.». Наклонный участок обеспечивает отстройку от токов небаланса при насыщении ТТ. Наклон характеристики определяется коэффициентом торможения, а точка начала наклона – значением начального тормозного тока. Эти параметры задаются отдельными уставками: «Кт» и «Ит нач.».

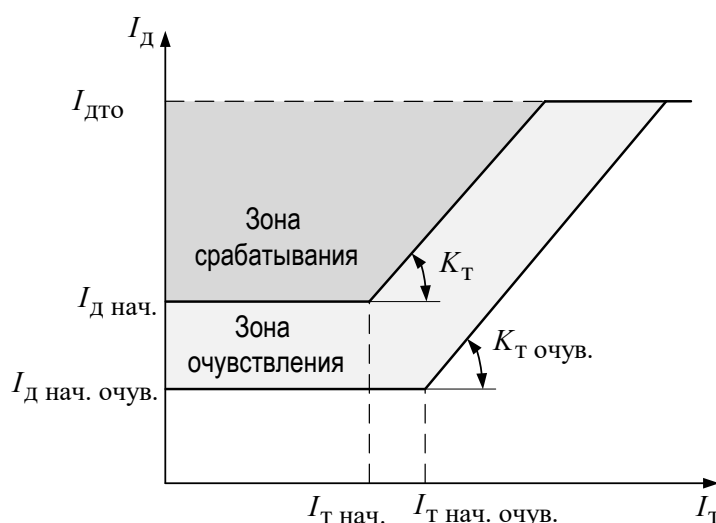


Рисунок 2.2 – Тормозная характеристика дифференциальной защиты

2.2.5 Орган блокировки при внешнем КЗ

2.2.5.1 БВКЗ предназначена для выявления внешнего КЗ и обеспечивает время достоверного измерения тока на уровне 5 мс. Ввод в работу данной функции осуществляется с помощью программного ключа «БВКЗ».

2.2.5.2 Принцип действия органа основан на сравнении направлений токов присоединений. Для идентификации внешнего повреждения формируются два вектора: вектор тока повреждённого присоединения ($\dot{I}_1$), вектор тока, рассчитываемого как разность между дифференциальным током и током повреждения ($\dot{I}_2$), т.е. вектор суммы токов всех остальных присоединений.

2.2.5.3 В качестве вектора тока поврежденного присоединения выступает комплексное действующее значение основной гармоники тока того присоединения, в котором зафиксировано максимальное значение тока ($\dot{I}_{\max}$).

$$\begin{aligned}\dot{I}_1 &= \dot{I}_{\max} \\ \dot{I}_2 &= \sum_{n=1}^N \dot{I}_n - \dot{I}_{\max}\end{aligned}\quad (7)$$

2.2.5.4 Выбор присоединения с максимальным током основана на сравнении мгновенных значений токов всех присоединений. Если наибольший из этих токов превышает уставку «I БВКЗ», фиксируется номер соответствующего присоединения и его комплексное действующее значение основной гармоники тока. Указанное присоединение принимается в качестве поврежденного и сохраняется до тех пор, пока действующее значение его тока превышает указанную выше уставку.

2.2.5.5 БВКЗ анализирует угол между двумя сформированными векторами. При внешнем КЗ угол между векторами превышает 90° . Данный признак используется как критерий для формирования сигнала блокировки.

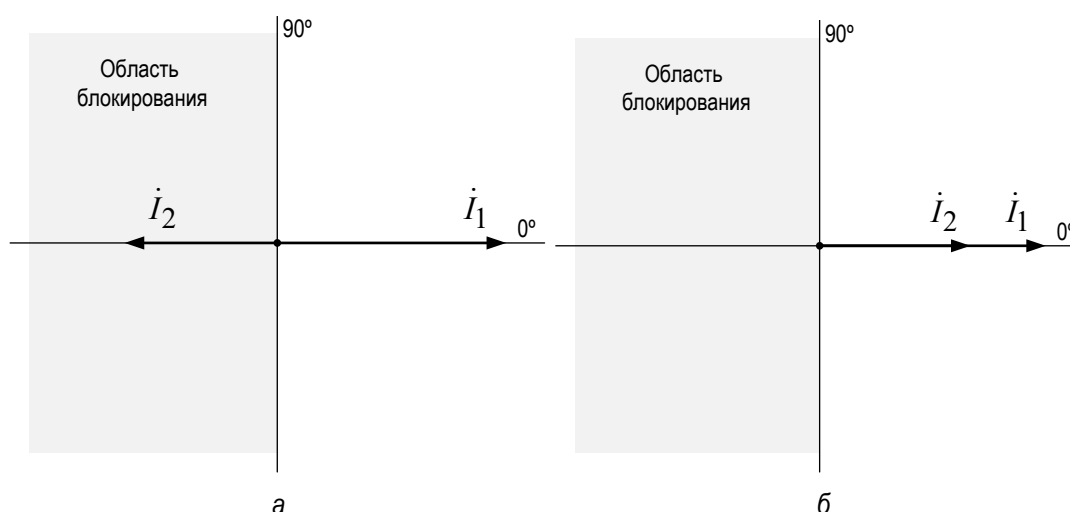


Рисунок 2.3 – Характеристика срабатывания БВКЗ:
а – внутреннее КЗ; б – внешнее КЗ

2.2.6 Чувствительный токовый орган

2.2.6.1 В устройстве предусмотрено два подхода для надежного отключения выключателей присоединений при работе ДЗО, в том числе в режимах АПВ шин и опробования. Такие режимы могут сопровождаться пониженным уровнем токов КЗ, в результате чего чувствительность дифференциальных органов может быть недостаточной. Первый подход подразумевает применение ЧТО. Второй подход заключается в очувствлении уставок тормозной характеристики, которые используются в ДОТХ.

2.2.6.2 ЧТО выполнен в виде реле тока, включенного на дифференциальный ток. Ток срабатывания ЧТО задается отдельной уставкой «Iчто».

2.2.6.3 Очувствление представляет собой автоматическую смену величины начального тока срабатывания тормозной характеристики на более чувствительную уставку. Параметры тормозной характеристики в режиме очувствления задаются отдельными уставками. Подробное описание алгоритма очувствления приведено в подразделе 2.5.

2.2.7 Блокировка по второй гармонике дифференциального тока

2.2.7.1 Для предотвращения срабатывания ИО ДЗО (за исключением ДТО) при БНТ, возникающих при включении присоединения с силовым трансформатором, используется блокировка по второй гармонике дифференциального тока. Влияние второй гармоники, возникающей при БНТ, на работу ИО ДЗО проявляется только в условиях опробования по схеме с «открытым плечом».

2.2.7.2 ИО блокировки выполнен в виде реле тока, реагирующее на отношение дифференциального тока второй гармоники к дифференциальному току первой гармоники. Величина срабатывания для каждого дифференциального органа задается отдельной уставкой **«I_{2г}/I_{1г} ДЗО»**.

2.2.7.3 В устройстве предусмотрена возможность ввода перекрестной блокировки по второй гармонике. Перекрестная блокировка вводится программным ключом **«Перекр. блок.»**. При её вводе срабатывание блокировки по второй гармонике в одной из фаз приводит к блокированию ИО ДЗО в остальных фазах на время, задаваемое уставкой **«Тперекр. блок.»**.

2.2.8 Формирование сигнала срабатывания ДЗО

2.2.8.1 При срабатывании ИО ДЗО, сигнал на отключение сформируется по истечении соответствующей выдержки времени **«Тср ДЗО»**.

2.2.8.2 Алгоритм работы функциональной части ДЗО приведен на рисунке 2.4.

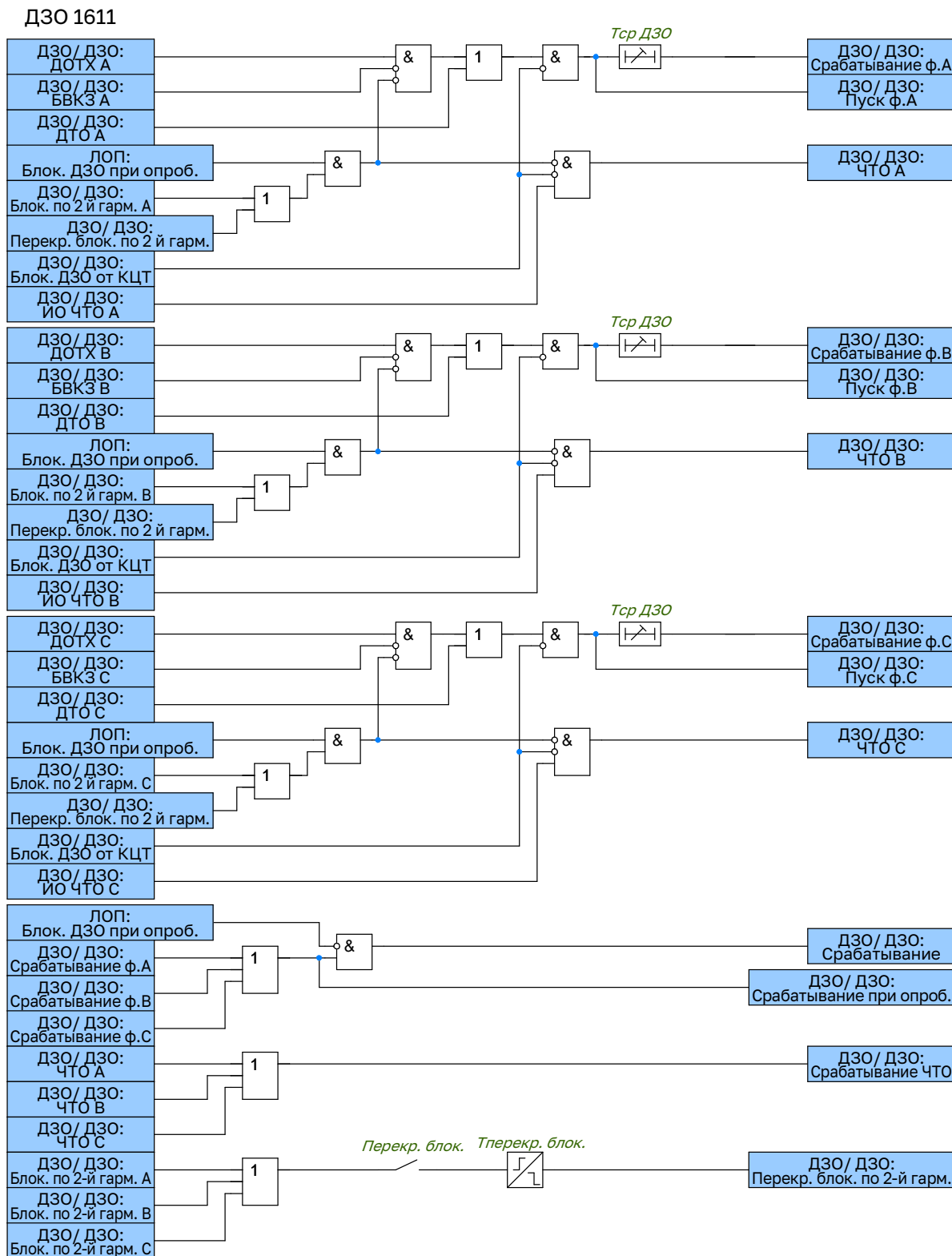


Рисунок 2.4 – Функциональная схема логики ДЗО

2.2.9 Контроль цепей тока

2.2.9.1 В устройстве реализован контроль исправности токовых цепей для исключения ложного срабатывания ДЗО вследствие нарушения баланса токов в дифференциальной цепи при обрыве, замыканий и т.д.

2.2.9.2 Алгоритм работы КЦТ приведен на рисунке 2.5.

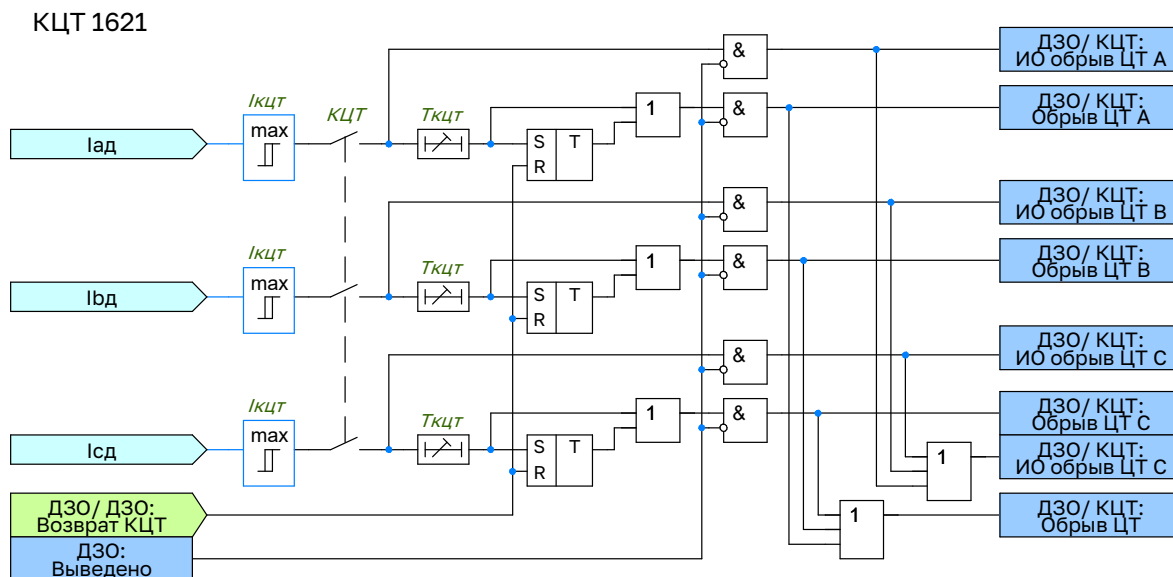


Рисунок 2.5 – Функциональная схема логики КЦТ

2.2.9.3 Ввод и вывод контроля исправности токовых цепей осуществляется программным ключом «КЦТ».

2.2.9.4 Для выявления неисправности токовых цепей предусмотрен измерительный орган, реагирующий на дифференциальный ток. Ток срабатывания КЦТ задается отдельной уставкой «Iкцт».

2.2.9.5 При обнаружении небаланса в токовых цепях измерительный орган с соответствующей выдержкой времени «Ткцт» действует на сигнализацию, а также на блокировку ДЗО. Блокировка ДЗО от КЦТ осуществляется при введенном программном ключе «Реж КЦТ».

2.2.9.6 Сброс блокировки выполняется внешним сигналом «ДЗО/ДЗО: Возврат КЦТ». Оперативный вывод блокировки ДЗО при неисправностях в токовых цепях осуществляется внешним сигналом «ДЗО/ДЗО: Блок. ДЗО от КЦТ».

2.3 Контроль цепей напряжения

2.3.1 Логика контроля цепей напряжения предназначена:

- для диагностики неисправности во вторичных цепях ТН;
- для контроля отсутствия напряжения на СШ для ввода очувствления ДЗО при опробовании;
- для контроля наличия напряжения на СШ для сброса автоматического очувствления ДЗО при успешном АПВ шин;
- для запрета АПВ при наличии напряжения на СШ (при неполнофазном или полнофазном отказе выключателя питающего присоединения).

2.3.2 Алгоритм работы КЦН приведен на рисунке 2.6. Параметры для настройки КЦН приведены в таблице Г.2.

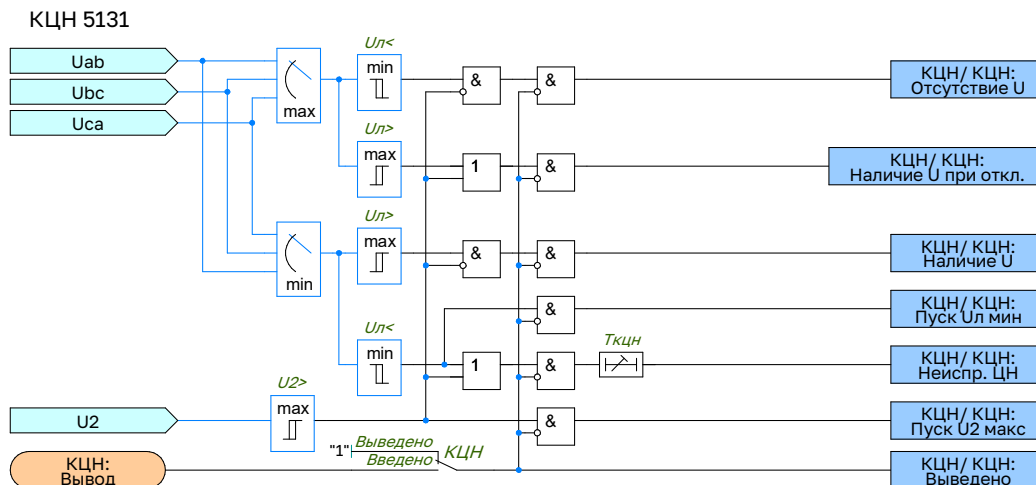


Рисунок 2.6 – Функциональная логика КЦН

2.3.3 Ввод и вывод в работу контроля исправности цепей напряжения на СШ осуществляется либо посредством программного ключом «КЦН», либо с использованием внешнего сигнала «КЦН: Вывод».

2.3.4 При снижении значения хотя бы одного линейного напряжения ниже уставки «ИО отсутствия U», либо при срабатывании ИО наличия напряжения ОП «ИО наличия ОП U», через выдержку времени «Ткцн» формируется сигнал «КЦН/КЦН: Неиспр. ЦН». Данный сигнал свидетельствует о наличии неисправности цепей напряжения ТН на СШ.

2.3.5 Сигнал «КЦН/КЦН: Отсутствие U» формируется, если значения всех линейных напряжений опускается ниже уставки «ИО отсутствия U» и одновременно отсутствует срабатывание ИО наличия напряжения ОП. Данный сигнал свидетельствует об отсутствии напряжения и переходного режима на СШ.

2.3.6 Сигнал «КЦН/КЦН: Наличие U при откл.» формируется, если значение хотя бы одного линейного напряжения превысит уставку «ИО наличия U», либо при срабатывании ИО наличия напряжения ОП («ИО наличия ОП U»). Данный сигнал свидетельствует о наличии напряжения на отключенной СШ и используется в логике запрета АПВ для факта наличия неполнофазного (полнофазного) отказа выключателя.

2.3.7 Сигнал «КЦН/КЦН: Наличие U» формируется, если значения всех линейных напряжений превысят уставку «ИО наличия U» и одновременно отсутствует срабатывание ИО наличия напряжения ОП. Данный сигнал предназначен для сброса автоматического очувствления после успешного АПВ первого присоединения и свидетельствует о нормальном режиме работы и отсутствии переходного режима на СШ.

2.4 Логика опробования

2.4.1 Логика опробования предназначена для работы ДЗО при оперативном опробовании выключателей присоединений по схеме с «открытым» или «закрытым» плечом. При неуспешном опробовании отключается только опробуемый выключатель, остальные выключатели остаются в работе.

2.4.2 Алгоритм работы ЛОП приведен на рисунке 2.7. Параметры для настройки ЛОП приведены в таблице Г.3.

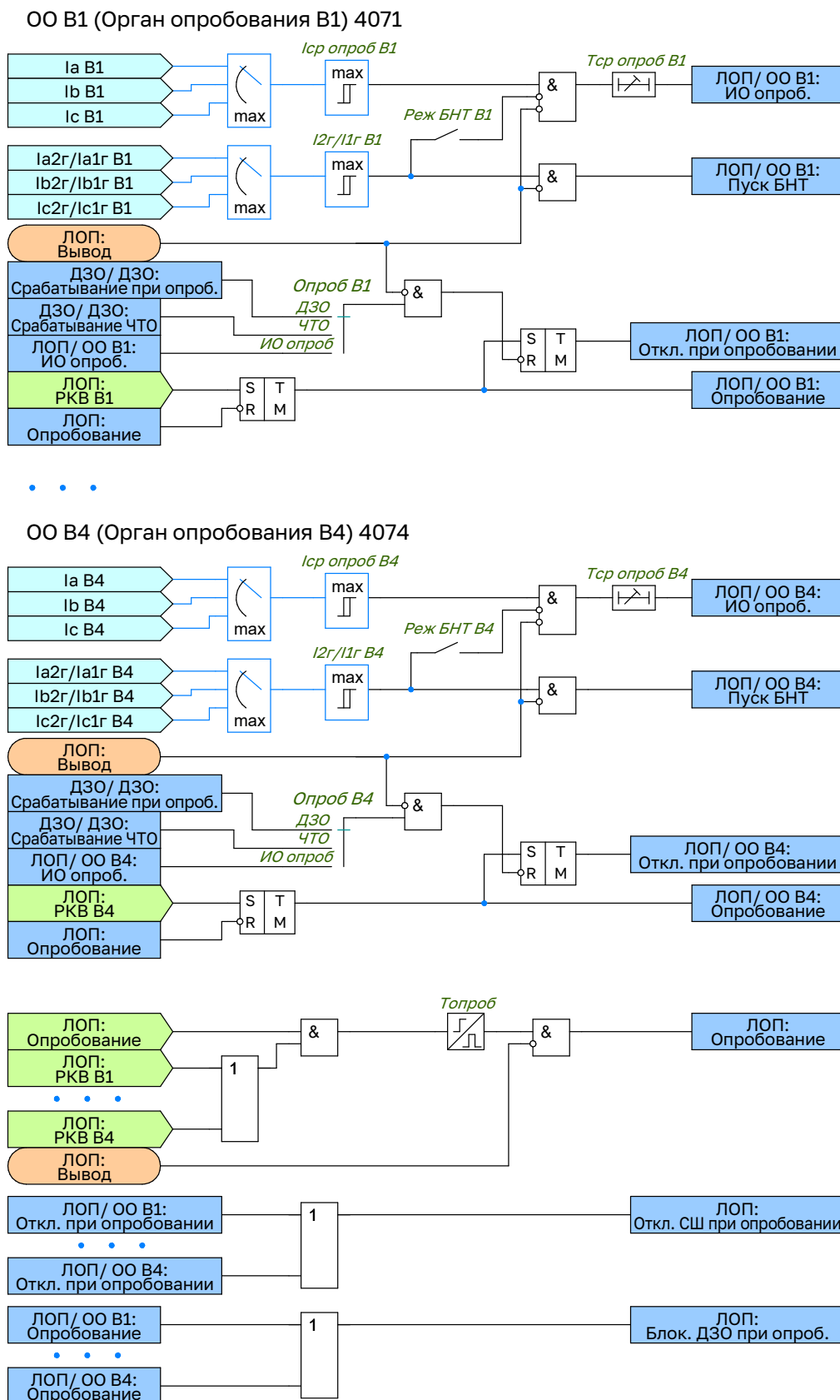


Рисунок 2.7 – Функциональная схема ЛОП

2.4.3 Переход в режим опробования осуществляется при наличии разрешающего сигнала «Ввод опробования». Запуск опробования выполняется при поступлении команды РКВ от выключателя любого присоединения. Продолжительность опробования определяется уставкой выдержки времени «Топроб».

2.4.4 С помощью программного переключателя «Опроб. Вn» задается условие для отключения опробуемого выключателя по срабатыванию одного из следующих органов: ДЗО, ЧТО или индивидуального ИО по току опробуемого присоединения с блокировкой по второй гармонике.

2.4.5 Ток срабатывания индивидуального ИО задается с помощью уставки «Iср опроб. Вn». Блокировка

по второй гармонике необходима для предотвращения ложных срабатываний ИО при БНТ трансформатора. Для ввода блокировки предусмотрен программный ключ «БНТ Вн». Уровень срабатывания блокировки задается с помощью уставки «I2r/I1r Вн». Срабатывание ИО осуществляется по завершении выдержки времени «Тср. опроб. Вн».

2.4.6 Для обеспечения отключения только опробуемого выключателя, без отключения всей СШ, предусмотрены сигналы блокировки ДЗО: «ЛОП: Блок. ДЗО при опроб.». Время действия блокировки соответствует продолжительности опробования.

2.5 Логика очувствления

2.5.1 В устройстве предусмотрено два режима очувствления ДЗШ: оперативный и автоматический. Оперативный режим вводится наличием внешнего сигнала «ЛОЧ/ ООЧ: Оперативный ввод очув.» и применяется для обеспечения требуемой чувствительности ДЗО при выводе в ремонт мощных присоединений. Автоматический режим вводится наличием внешнего сигнала «ЛОЧ/ ООЧ: Нормальный режим очув.» и предназначен для повышения надежности отключения выключателей присоединений при работе ДЗО, в том числе при АПВ шин и при опробовании.

2.5.2 Режим очувствления, вводимый срабатыванием ДЗО, сохраняется на всё время отключения СШ. При наличии сигнала «ЛО СШ/ ЛО: Фикс. откл.» режим очувствления удерживается до момента возможного повторного включения СШ при АПВ. Сброс очувствления до повторного включения осуществляется при наличии сигнала «ЛО СШ/ ЗАПВ: Работа АПВ».

2.5.3 Переход в режим очувствления при опробовании осуществляется при отсутствии напряжения на СШ. Очувствление в данном случае сохраняется на всё время опробования.

2.5.4 При АПВ шин режим очувствления вводится на время включения выключателя и последующего отключения в случае неуспешного АПВ. Для исключения излишнего очувствления при постепенном включении всех выключателей предусмотрена возможность вывода режима очувствления при успешном АПВ по истечении выдержки времени, задаваемой уставкой «Точув АПВ». Вывод режима осуществляется программным ключом «Вывод очув при успеш АПВ».

2.5.5 Алгоритм работы ЛОЧ приведен на рисунке 2.8. Параметры для настройки ЛОЧ приведены в таблице Г.4.

ООЧ (Орган очувствления) 5191

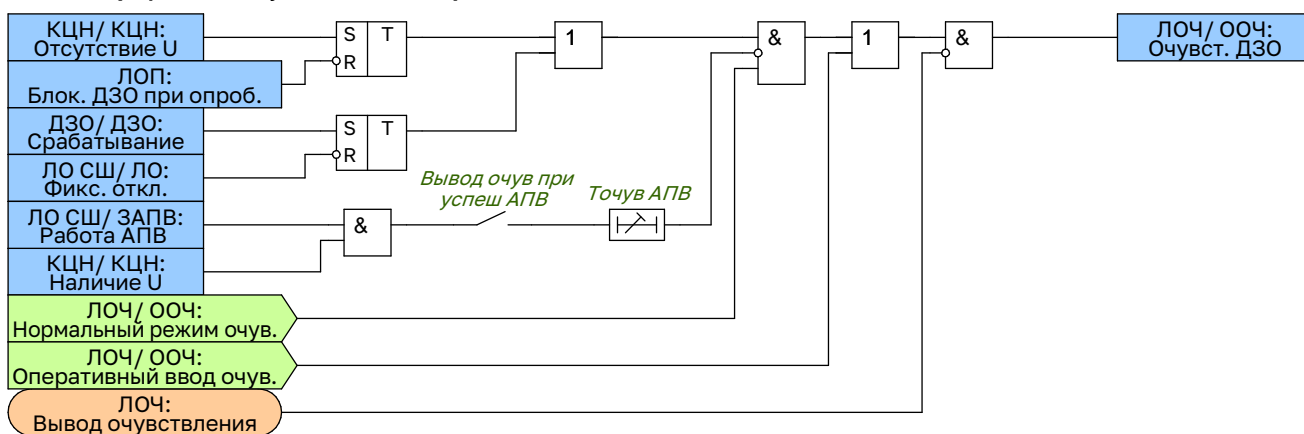


Рисунок 2.8 – Функциональная схема логики очувствления

2.6 Устройство резервирования отказа выключателя

2.6.1 Общие данные

2.6.1.1 Функция УРОВ предназначена для быстрого и селективного отделения от энергосистемы поврежденного присоединения с отказавшим выключателем в аварийных ситуациях путем отключения смежных выключателей, и с возможностью предварительного повторного действия на отключение отказавшего выключателя.

2.6.1.2 Логика работы устройства обеспечивает возможность реализации индивидуального УРОВ присоединения как в составе терминала ДЗО (внутренний УРОВ), так и в составе терминалов защит и АУВ

присоединений (внешний или распределенный УРОВ). Выбор режима работы УРОВ осуществляется с помощью программного переключателя **«Режим УРОВ Вп»**. При установленном положении **«Внеш»** используется схема внешнего УРОВ, реализованная в терминалах защит и АУВ присоединений. При положении **«Внут»** используется схема внутреннего УРОВ, реализованная в терминале ДЗО.

2.6.2 Внутренний УРОВ

2.6.2.1 Внутренний УРОВ обеспечивает действие как на собственный выключатель («на себя»), так и на смежные выключатели. Действие на смежные выключатели включает в себя:

- отключение смежных выключателей через защиты смежных присоединений;
- останов ВЧ-передатчика защиты;
- пуск аварийной команды ТО на противоположную сторону ЛЭП;
- запрет АПВ выключателей.

2.6.2.2 Пуск УРОВ осуществляется при срабатывании внутренних защит на отключение (**«ЛО Вп/ ЛО: Отключение»**), при наличии сигнала пуска УРОВ от внешних защит (**«Пуск УРОВ Вп»**) или сигнала пуска УРОВ НН (**«Пуск УРОВ Вп НН»**).

2.6.2.3 Для подтверждения пуска УРОВ при КЗ предусмотрен контроль наличия тока через выключатель. Контроль осуществляется с помощью ИО, ток срабатывания которого задается уставкой **«I_{ср} УРОВ Вп»**.

2.6.2.4 Для обеспечения надежного пуска УРОВ при кратковременном пропадании сигналов пуска до полного обесточивания отказавшего выключателя предусмотрен подхват от ИО УРОВ, ввод которого осуществляется с помощью программного ключа **«Фикс. УРОВ Вп»**. Сброс пуска произойдет только при возврате ИО УРОВ.

2.6.2.5 Сигнал **«Пуск УРОВ Вп НН»** предусмотрен для пуска УРОВ от защит, срабатывание которых не сопровождается увеличением тока или сопровождается протеканием малых токов КЗ, недостаточных для срабатывания токовых ИО УРОВ. Например, при пуске УРОВ от УРОВ НН при КЗ на стороне НН (авто)трансформатора за токоограничивающим реактором или при пуске УРОВ от газовой защиты при малой нагрузке или ее отсутствии. Данный пуск осуществляется с контролем положения выключателя. Фиксация включенного положения выключателя осуществляется по инверсному сигналу **«УРОВ Вп/ УРОВ: В отключен»**.

2.6.2.6 В устройстве предусмотрена возможность реализации двух принципов выполнения внутреннего УРОВ:

- с автоматической проверкой исправности выключателя;
- с дублированным пуском.

2.6.2.7 Для реализации принципа УРОВ с дублированным пуском необходимо задать следующие значения уставок: **«Режим УРОВ Вп с дубл пуском»** = «Введено», **«УРОВ Вп на себя»** = «Выведено». В этом случае УРОВ действует только на отключение смежных выключателей с дополнительным контролем положения «своего» выключателя. Контроль осуществляется по сигналу **«УРОВ Вп/ УРОВ: Готовность ЦО»**.

2.6.2.8 Для реализации принципа УРОВ с автоматической проверкой исправности выключателя необходимо задать следующие значения уставок: **«Режим УРОВ Вп с дубл пуском»** = «Выведено», **«УРОВ Вп на себя»** = «Введено». В этом режиме УРОВ действует на отключение «своего» выключателя при наличии пусковых условий в течение выдержки времени **«Тср УРОВ Вп на себя»**. Повторное отключение позволяет исключить ложное срабатывание УРОВ на смежные выключатели за счет возврата ИО УРОВ после отключения выключателя. Действие УРОВ «на себя» может быть выполнено с контролем по току при введенном программном ключе **«Контр по I УРОВ Вп на себя»**.

2.6.3 Внешний УРОВ

2.6.3.1 Логика внешнего УРОВ предусматривает возможность приема сигналов срабатывания УРОВ от терминалов защит и АУВ присоединений. Для этого используется внешний сигнал **«Ср. УРОВ Вп»**.

2.6.3.2 С целью повышения надёжности работы и исключения ложных срабатываний реализован токовый контроль, осуществляемый с помощью ИО внутренних УРОВ.

2.6.3.3 Ввод и вывод функции УРОВ осуществляется либо программным переключателем **«Режим УРОВ Вп»**, либо посредством сигналов **«УРОВ Вп/ УРОВ: Ремонт»** или **«УРОВ Вп: Вывод»**.

2.6.3.4 Алгоритм работы УРОВ выключателя В1 приведен на рисунке 2.9. Алгоритмы работы УРОВ выключателей В2, В3, В4 выполнены аналогично. Параметры для настройки УРОВ В1..УРОВ В4 приведены в таблицах Г.5 - Г.8.

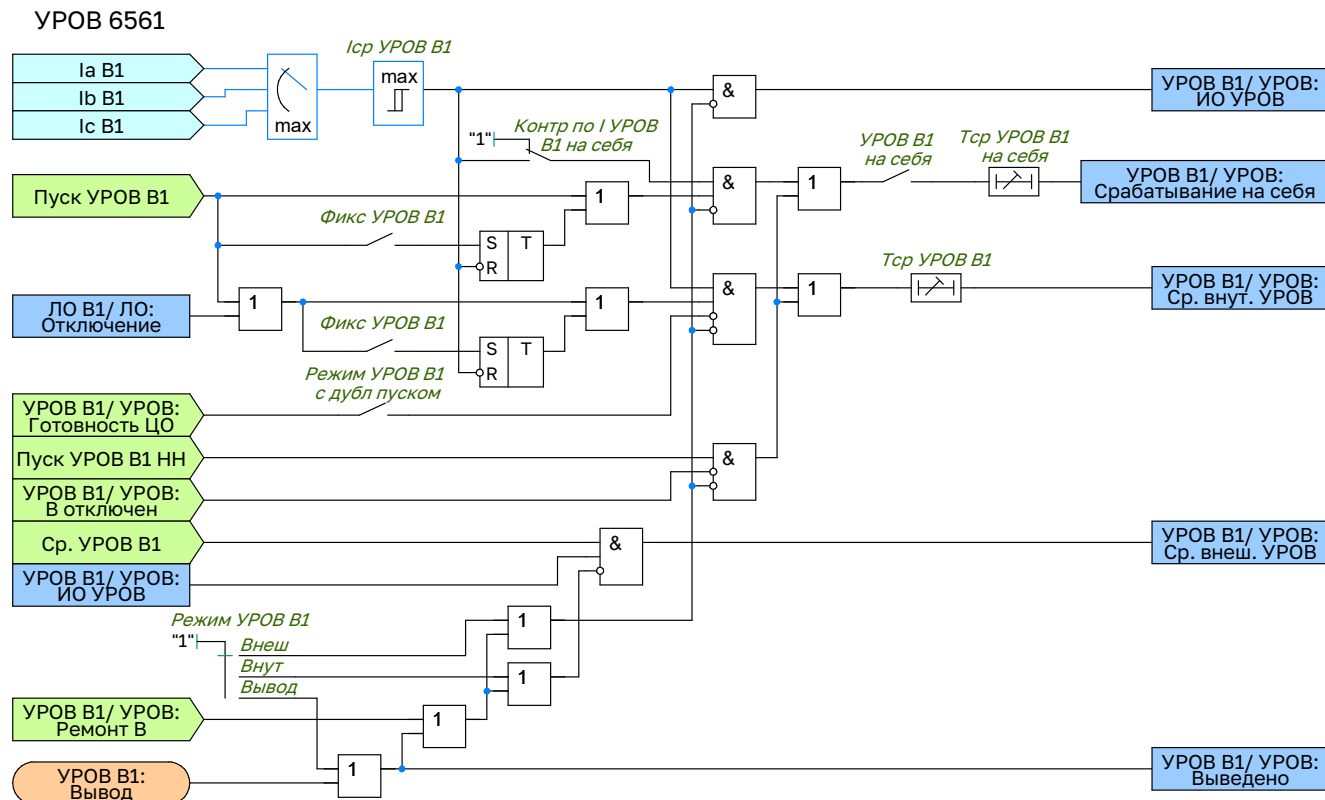


Рисунок 2.9 – Функциональная схема логики УРОВ В1

2.6.3.5 Сигнал срабатывания УРОВ СШ формируется при срабатывании одного из внутренних УРОВ присоединений с учетом текущей фиксации присоединения с отказавшим выключателем или при наличии сигналов срабатывания внешнего централизованного УРОВ «УРОВ СШ/ УРОВ: Центр. УРОВ».

2.6.3.6 При длительном наличии сигналов пуска и срабатывания УРОВ более выдержки времени «Тнеиспр УРОВ» формируется сигнал неисправности цепи УРОВ.

2.6.3.7 Алгоритм работы УРОВ СШ приведен на рисунке 2.10. Параметры для настройки УРОВ СШ приведены в таблице Г.9.

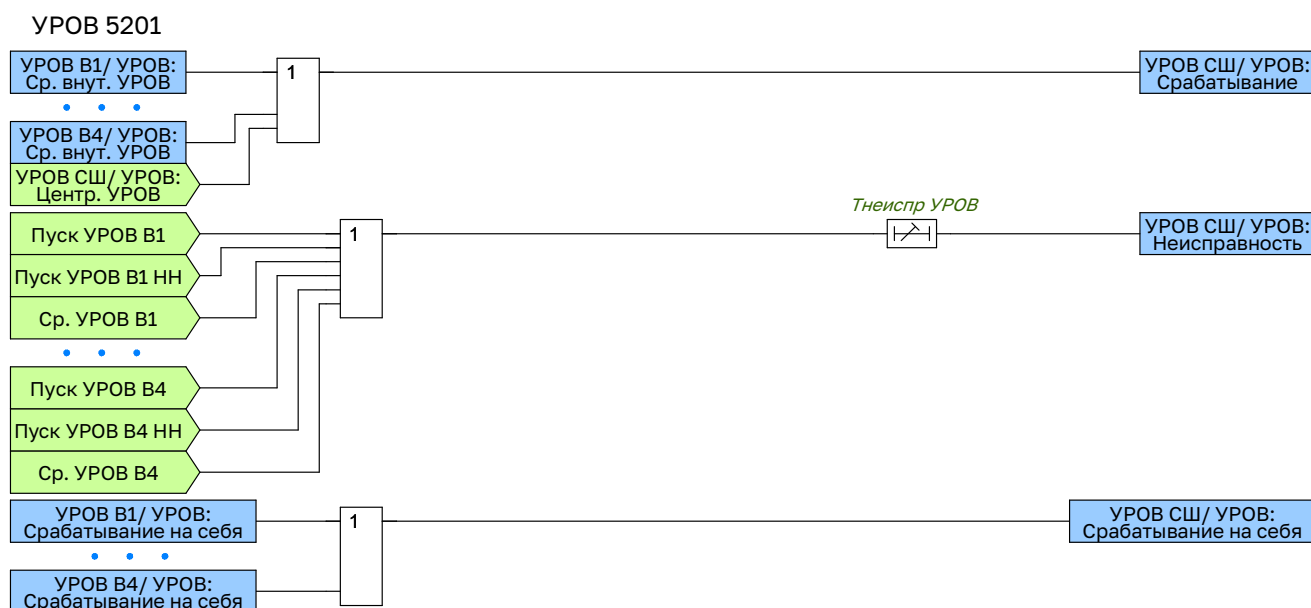


Рисунок 2.10 – Функциональная схема логики УРОВ СШ

2.7 Логика отключения системы шин

2.7.1 Логика отключения

2.7.1.1 Логика отключения предназначена для формирования сигналов отключения СШ, а также сиг-

налов отключения и запрета АПВ присоединений. Ввод и вывод функции осуществляется либо посредством программного ключа «ЛО СШ», либо с использованием внешнего сигнала «ЛО СШ: Вывод».

2.7.1.2 Отключение СШ может осуществляться от ДЗО, ЧТО, от внутренних УРОВ присоединений, а также от внешних УРОВ и внешних защит (ЗНР ШСВ(СВ)).

2.7.1.3 Для фиксации срабатывания защиты на время отключения всех выключателей, время выполнения цикла АПВ, а также включения всех присоединений участвующих в этом цикле применяется сигнал «ЛО СШ/ ЛО: Фикс. откл.», который продлевается на выдержку времени «Тфикс откл СШ». Указанный сигнал используется в логике очувствления и запрета АПВ.

2.7.1.4 Возможность действия внешних УРОВ на запрет АПВ задается с помощью программного ключа «ЗАПВ от УРОВ Вп».

2.7.1.5 Алгоритм работы логики отключения СШ приведен на рисунке 2.11. Параметры для настройки логики отключения СШ приведены в таблице Г.10.

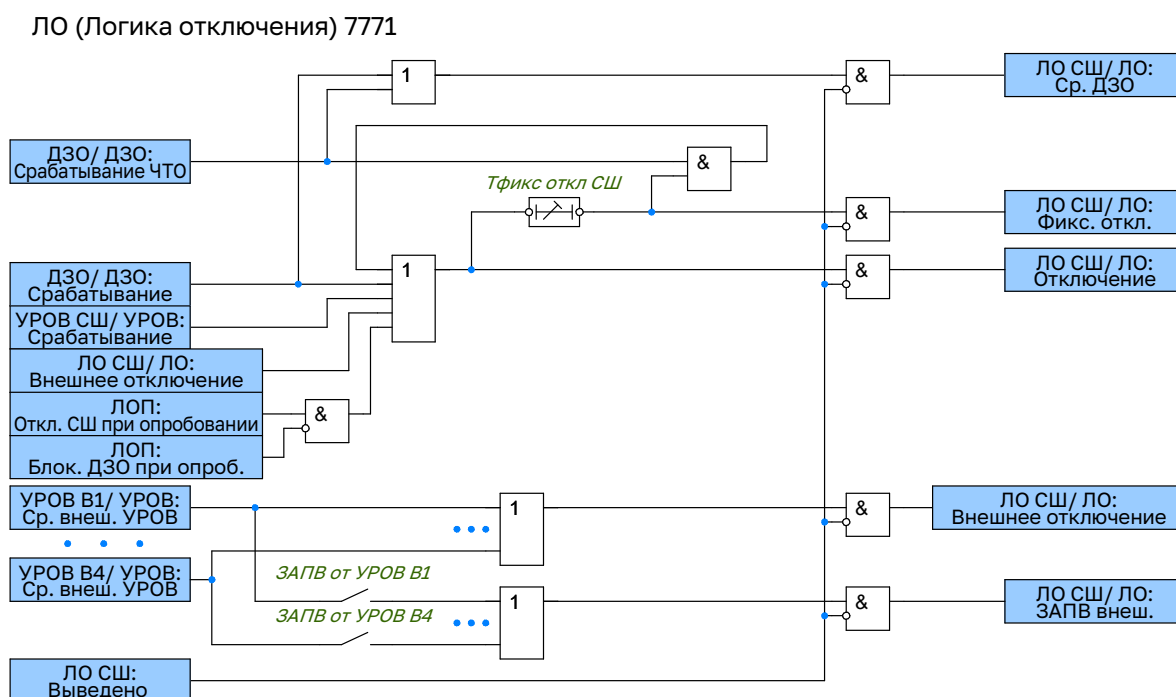


Рисунок 2.11 – Функциональная схема логики отключения СШ

2.7.2 Логика запрета АПВ

2.7.2.1 Логика запрета АПВ предназначена для формирования запрета АПВ всех присоединений СШ, чтобы минимизировать вероятность повторного возникновения аварийной ситуации.

2.7.2.2 В устройстве предусмотрена реализация двух типов запрета АПВ: общий запрет АПВ и избирательный запрет АПВ при срабатывании ДЗО.

2.7.2.3 Сигнал общего запрета АПВ формируется:

- при неуспешном АПВ;
- при неполнофазном или полнофазном отказе выключателя питающего присоединения;
- при срабатывании УРОВ;
- при неуспешном опробовании;
- при внешнем отключении;
- при оперативном запрете АПВ.

2.7.2.4 Неуспешное АПВ выявляется при повторном срабатывании защиты после первого отключения. Для фиксации первого отключения используется сигнал «ЛО СШ/ ЛО: Фикс. откл.», который формируется в логике отключения. Для того чтобы сигнал неуспешного АПВ формировался только при повторном срабатывании защиты, используется дополнительная выдержка времени, задаваемая уставкой «Т АПВ 1пр СШ». Данная выдержка времени должна охватывать время отключения всех выключателей, но при этом должна быть отстроена от времени включения первого присоединения в цикле АПВ.

2.7.2.5 Неполнофазный или полнофазный отказ выключателя питающего присоединения выявляется

по факту наличия напряжения после сформированного сигнала отключения. Отключение СШ фиксируется при наличии сигнала «ЛО СШ/ ЛО: Фикс. откл.» и отсутствии сигнала «ЛО СШ/ ЛО: Отключение». Выдержка времени 25 мс необходима для отстройки от разновременности отключения фаз выключателя.

2.7.2.6 Запрет АПВ от внешних защит осуществляется от сигналов срабатывания внешнего УРОВ присоединений.

2.7.2.7 Запрет АПВ при отключении от УРОВ осуществляется при включении программного ключа **«ЗАПВ от УРОВ СШ»**.

2.7.2.8 Запрет АПВ при неуспешном опробовании осуществляется при включении программного ключа **«ЗАПВ при опроб СШ»**.

2.7.2.9 Ввод оперативного запрета АПВ при отключении осуществляется внешним сигналом «ЛО СШ/ ЗАПВ: Оперативный запрет АПВ». Оперативный запрет применяется в следующих случаях:

- при выполнении оперативных переключений с участием разъединителей, когда из-за возможных ошибок может сработать ДЗО и выполнение АПВ недопустимо;
- после проведения ремонтных работ на СШ, когда существует вероятность включения на КЗ.

2.7.2.10 Алгоритм работы логики запрета АПВ СШ приведен на рисунке 2.12. Параметры для настройки АПВ СШ приведены в таблице Г.10.

ЗАПВ (Логика запрета АПВ) 7781

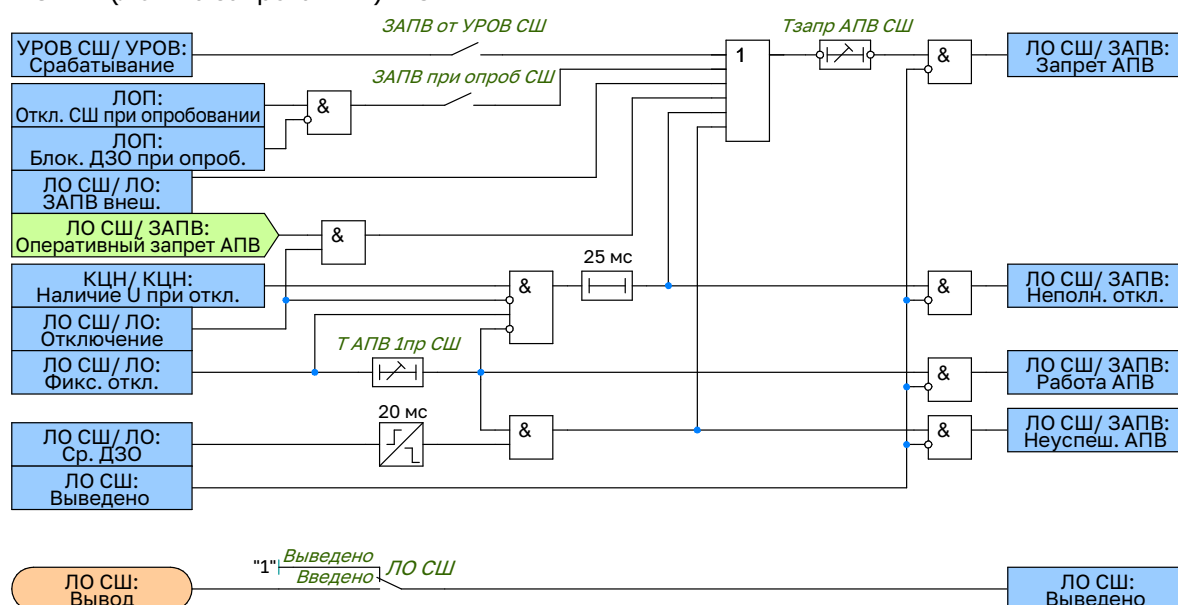


Рисунок 2.12 – Функциональная схема логики запрета АПВ

2.8 Логика отключения выключателей присоединений

2.8.1 Ввод и вывод логики отключения присоединений осуществляется либо посредством программного ключа «ЛО Вп», либо с использованием внешнего сигнала «ЛО Вп/ ЛО: Вывод действия на Вп».

2.8.2 Сигнал отключения присоединения («ЛО Вп/ ЛО: Отключение») формируется при отключении СШ, а также при отключении в результате опробования присоединения. Сигнал аварийного отключения присоединения («ЛО Вп/ ЛО: Откл. аварийно») дополнительно формируется при действии УРОВ на себя. Для каждого присоединения предусмотрена возможность формирования как общего, так и избирательного запрета АПВ.

2.8.3 Общий запрет АПВ присоединения формируется по факту наличия сигнала запрет АПВ СШ. Избирательный запрет АПВ присоединения формируется по факту срабатывания ДЗО.

2.8.4 Алгоритм работы логики отключения выключателя В1 приведен на рисунке 2.13. Алгоритм работы логики отключения выключателей В2, В3, В4 выполнен аналогично. Параметры для настройки ЛО В1...ЛО В4 приведены в таблицах Г.11-Г.14.

ЛО (Логика отключения) 7791

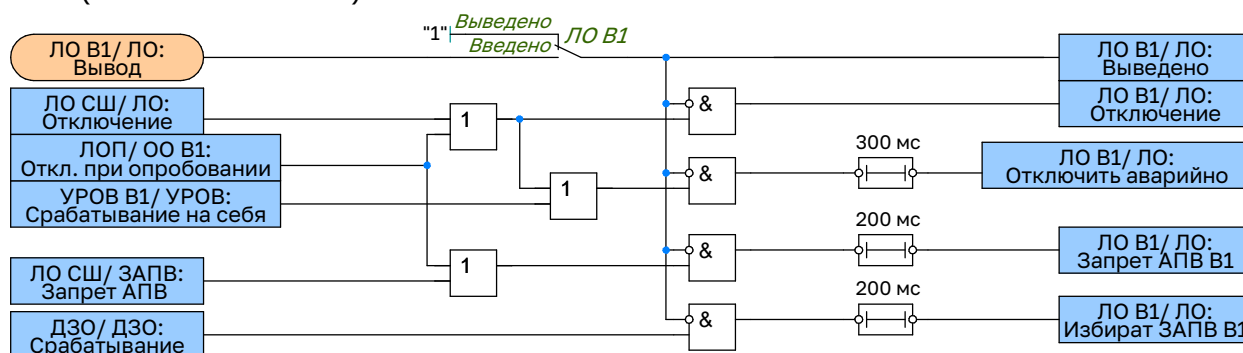


Рисунок 2.13 – Функциональная схема логики отключения В1

2.9 Сигнализация

2.9.1 Устройство формирует выходной сигнал на сигнализацию по логической схеме «ИЛИ» при наступлении указанных ниже событий.

2.9.2 Сигналы «Неисправность» и «Неисправность фикс» формируются при возникновении любого из следующих событий:

- неисправности в цепях переменного тока ДЗО;
- неисправности в цепях переменного напряжения;
- неисправности в цепях УРОВ СШ;
- неисправности в цепях оперативного тока и сигнализации;
- несоответствие положения переключателей в выходных цепях;
- несоответствие положения испытательных блоков;
- вывод терминала;
- Потеря GOOSE.

2.9.3 Сигналы «Срабатывание» и «Срабатывание фикс» формируются при возникновении любого из следующих событий:

- срабатывание дифференциальной токовой защиты;
- срабатывание УРОВ СШ;
- прием сигнала внешнего отключения;
- срабатывание ЛОП.

2.9.4 Алгоритм работы логики логики предупредительной сигнализации приведен на рисунке 2.14.

Сигнализация 91

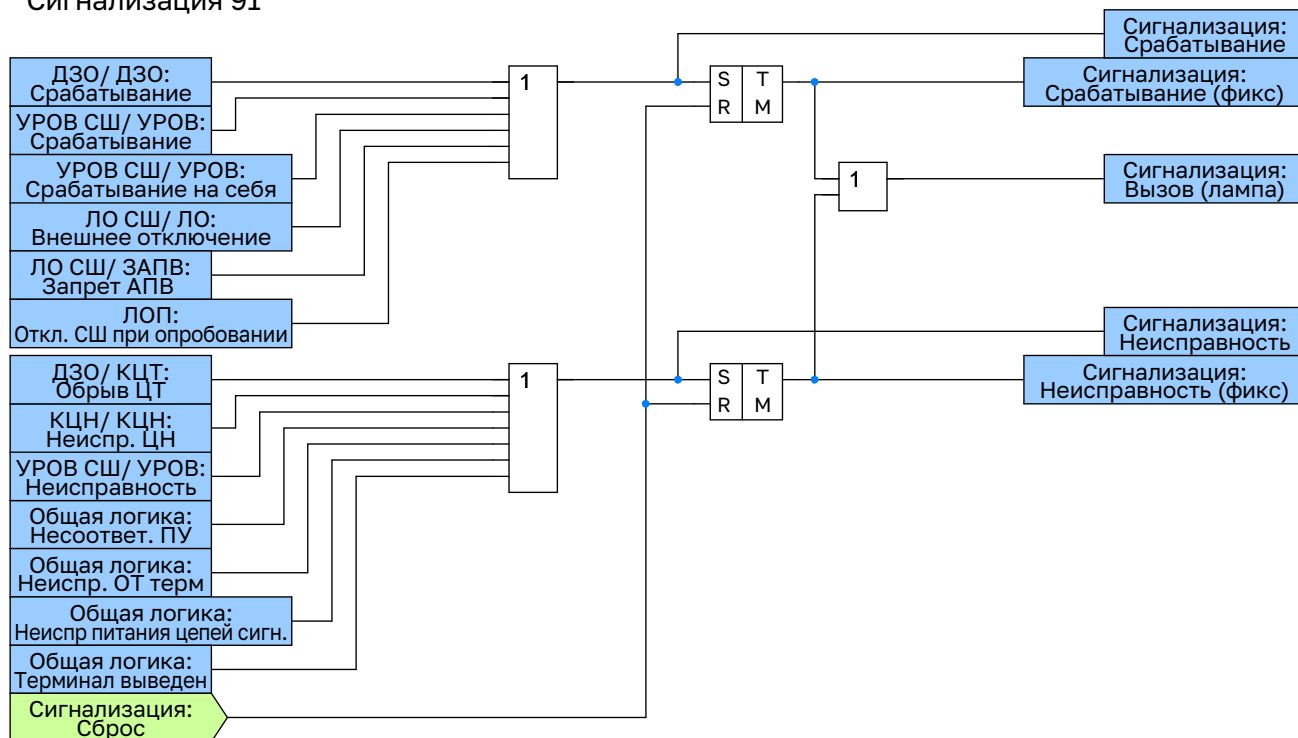


Рисунок 2.14 – Функциональная схема логики предупредительной сигнализации

2.10 Общая логика

2.10.1 Общая логики формирует общие выходные сигналы:

- «Терминал выведен»;
- «Неиспр. терминала»;
- «Неиспр. ОТ терм»;
- «БИ выведены»;
- «Несоответ. ПУ»;
- «Неиспр. ОТ терм»;
- «Вых. цепи разобраны».

2.10.2 Алгоритм работы общей логики приведен на рисунке 2.15. Параметры для настройки общей логики приведены в таблице Г.15.

Общая логика 90

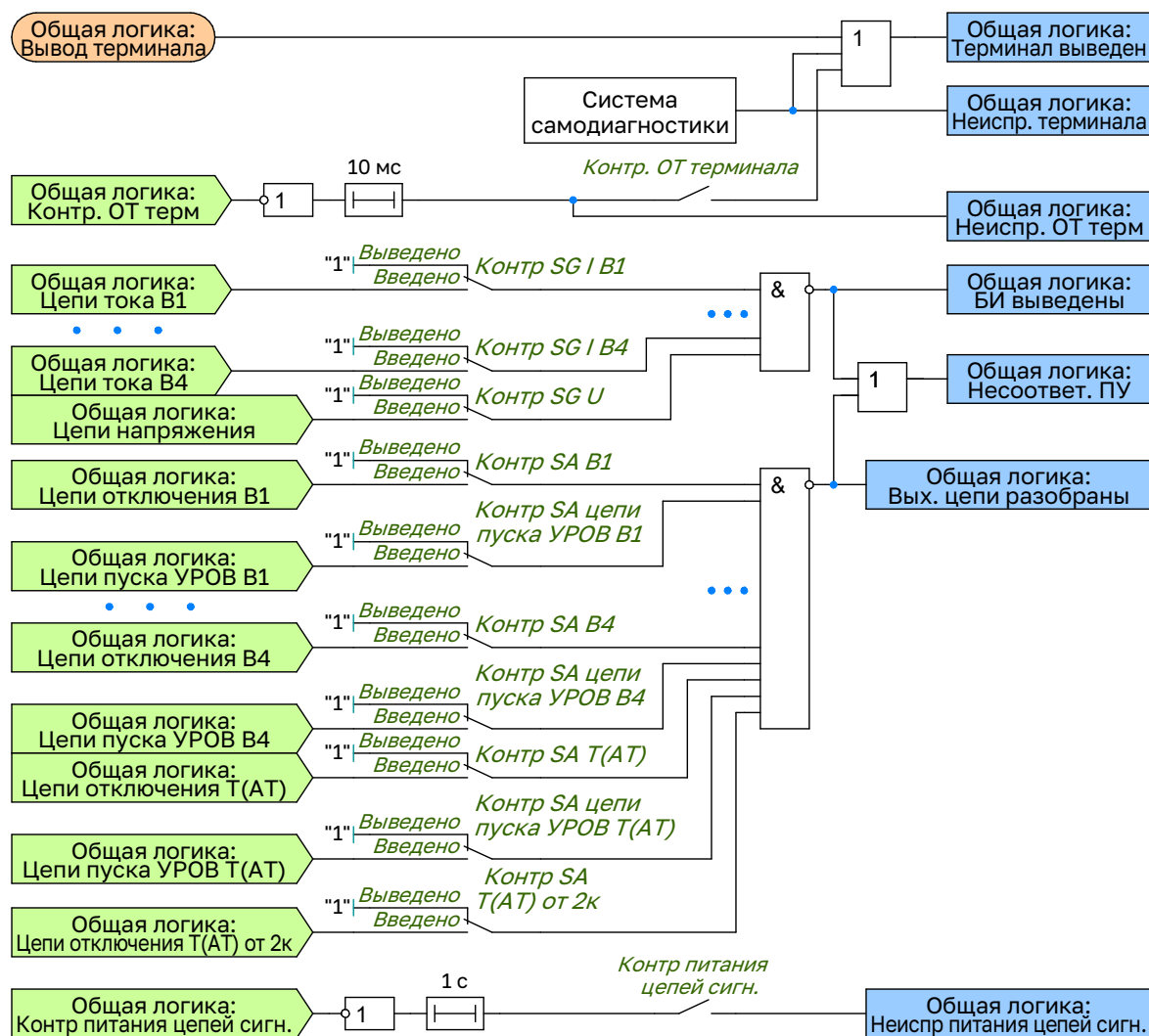


Рисунок 2.15 – Функциональная схема общей логики

3 Использование по назначению

3.1 Эксплуатационные ограничения

Климатические условия эксплуатации должны соответствовать требованиям документа ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

3.2 Подготовка устройства к использованию

Меры безопасности при подготовке устройства, порядок проведения внешнего осмотра устройства перед использованием, требования к монтажу устройства, подключение к персональному компьютеру и устройству «ЮНИТ-ИЧМ» приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

3.3 Работа с устройством

3.3.1 Взаимодействие с устройством осуществляется при помощи подключаемого устройства «ЮНИТ-ИЧМ» или через персональный компьютер с установленным программным обеспечением «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА». Руководство по устройству «ЮНИТ-ИЧМ» представлено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по использованию программного обеспечения представлено в документе RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

3.3.2 Описание работы с устройством (включение, способы управления устройством, обновление встроенного программного обеспечения, неисправности и методы их устранения) приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

4 Техническое обслуживание и ремонт

4.1 Техническое обслуживание устройства

4.1.1 Процесс технического обслуживания устройств релейной защиты регламентирован приказом Минэнерго России «Об утверждении Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики и внесении изменений в требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок».

4.1.2 Техническое обслуживание устройств «ЮНИТ-М500» должно выполняться в соответствии с документом ЮТКБ.656122.611 ИС – «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500. Инструкция эксплуатационная специальная. Методические указания по выполнению технического обслуживания».

4.2 Текущий ремонт

4.2.1 Устройство серии «ЮНИТ-М500», как было описано выше, выполнено с использованием микропроцессорных технологий, поэтому необходимость в его текущем ремонте отсутствует. Работоспособность и безотказность работы устройства обеспечивается функционированием системы самодиагностики.

4.2.2 Углубленная самодиагностика аппаратных средств, а также состояние программной памяти, памяти данных и буферной памяти производится при включении устройства. Поэтому при возникновении сообщений о критических или некритических ошибках от системы самодиагностики, даже при возможности устранения их своими силами, следует обратиться на предприятие-изготовитель для консультации или проведения регламентных работ.

4.2.3 Поводом для обращения на предприятие-изготовитель являются также признаки нехарактерного нагрева или перегрева отдельных элементов, участков или частей устройства.

4.2.4 Вышедшие из строя устройства должны проходить ремонт на предприятии-изготовителе, обеспечивающем гарантийное и послегарантийное обслуживание, адрес которого указан в паспорте устройства. В качестве ЗИП, если это предусмотрено договором поставки, могут предоставляться устройства «ЮНИТ-М500» с необходимыми конфигурациями, позволяющие оперативно произвести замену вышедших из строя устройств.

4.2.5 Перечень сигналов самодиагностики приведен в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

5 Транспортирование, хранение и консервация

Более подробно об условиях транспортирования и хранения устройства можно узнать в соответствующем

разделе документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

6 Утилизация

6.1 Демонтаж и утилизация устройства не требуют применения специальных мер безопасности и выполняются без применения специальных приспособлений и инструментов.

6.2 Более подробно о способах утилизации устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

7 Гарантия изготовителя

7.1 Гарантийный срок эксплуатации устройства составляет 36 месяцев со дня ввода устройства в эксплуатацию, но не более 40 месяцев с даты производства предприятием-изготовителем или с момента проследования через государственную границу при поставках на экспорт.

7.2 Более подробно о гарантийных обязательствах изготовителя устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

8 Техническая поддержка

Сервисный центр ООО «Юнител Инжиниринг» принимает заявки от потребителей о качестве функционирования оборудования и ПО, оказывает консультационные услуги при поиске и устранении неисправностей.

Заявки от потребителей принимаются по телефонной связи (тел.: +7 (495) 165-99-98) и (или) по электронной почте:

- rza@uni-eng.ru
- info@uni-eng.ru

Форму заявки можно скачать по ссылке:

- <https://uni-eng.ru/support/servisnyy-tsentr/>

Приложение А (обязательное) Код заказа устройства «ЮНИТ-М500-ДЗО»

ЮНИТ-М510 - **A** - **M1** - **M1a** - **M2** - **M3** - **M4** - **M5** - **M6** - **M7**

A	Типоисполнение:	
	Функциональное исполнение устройства	
M1	Блок в слоте M1:	
	Блок источника питания Uном1=220 В	P02
	Блок источника питания Uном1=220 В с блоком конденсаторов	P102
M1a	Блок в слоте M1a:	
	Нет блока или в слоте M1 установлен блок P102	X
	Субмодуль конденсаторов	PC12
M2	Блок в слоте M2:	
	Нет блока	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
M3	Блок в слоте M3:	
	Нет блока	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
M4	Блок в слоте M4:	
	Нет блока	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
M5	Блок в слоте M5:	
	Нет блока или в слоте M4 установлен: Блок измерительный	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
M6	Блок в слоте M6:	
	Нет блока или в слоте M5 установлен: Блок измерительный	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
M7	Блок в слоте M7:	
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.	C01 ap
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.; C37.94 - 2 шт.; RS485 - 2 шт.	C04 ap
	Блок в слоте M7:	где a: 0 - 4 слота под установку SFP модулей p: 0 - МЭК 61850-8-1; 1 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104, Modbus-TCP 2 - МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04) 3 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04)
B	Идентификатор базового ПО устройства: Идентификатор базового ПО (базовая информационная модель)	
Ф	Идентификатор функциональной схемы устройства: Идентификатор ФСУ	
T1	Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №1: Заполняется только в тех случаях, когда в составе блока измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в блоке измерительном №1 (максимум 16). (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)	
	Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №2: Заполняется только в тех случаях, когда в составе блока измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в блоке измерительном №2 (максимум 16). (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)	

Рисунок А.1 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М510-ДЗО»

Примечание: типоисполнение «А» – ДЗО

ЮНИТ-М514 - A - M1 - M1b - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10

A	Типоисполнение: Функциональное исполнение устройства	
M1	Блок в слоте M1:	
	Блок источника питания Уном=~/~ 220 В	P02
	Блок источника питания Уном=~/~ 220 В с блоком конденсаторов	P102
M1b	Блок в слоте M1b:	
	Нет блока или в слоте M1 установлен блок P102	X
	Субмодуль конденсаторов	PC12
M2...M5	Блок в слоте M2...M5:	
	Нет блока	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
M6	Блок в слоте M6:	
	Нет блока	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
	Блок управления ВЧПП	B120
	Блок измерительный: где т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	M1тн.abcd
	Блок в слоте M7:	
	Нет блока или в слоте M6 установлен: Блок измерительный	X
Блок дискретных входов	B101, B121	
M7	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
	Блок измерительный, если в слоте M6 установлен: B120 где т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	M1тн.abcd
	Блок в слоте M8:	
	Нет блока или в слоте M7 установлен: Блок измерительный	X
M8	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
	Блок измерительный, если в слоте M6 установлен B120: где т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	M1тн.abcd
	Блок в слоте M9:	
M9	Нет блока или в слоте M8 установлен: Блок измерительный	X
	Блок дискретных входов	B001, B002, B021
	Блок дискретного управления	K001, K002, K003, K004
	Блок в слоте M10:	
M10	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.	C01.ap
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.; C37.94 - 2 шт.; RS485 - 2 шт.	C04.ap
	где а: 0 - 4 слота под установку SFP модулей р: 0 - МЭК 61850-8-1; 1 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104, Modbus-TCP 2 - МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04) 3 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04)	
B	Идентификатор базового ПО устройства: Идентификатор базового ПО (базовая информационная модель)	
Ф	Идентификатор функциональной схемы устройства: Идентификатор ФСУ	
T1	Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №1: Заполняется только в тех случаях, когда в составе блока измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в блоке измерительном №1 (максимум 16). (X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X)	
	1, 5	
T2	Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №2: Заполняется только в тех случаях, когда в составе блока измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в блоке измерительном №2 (максимум 16). (X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X)	
	1, 5	

Рисунок А.2 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М514-ДЗО»
Примечание: типоисполнение «А» – ДЗО

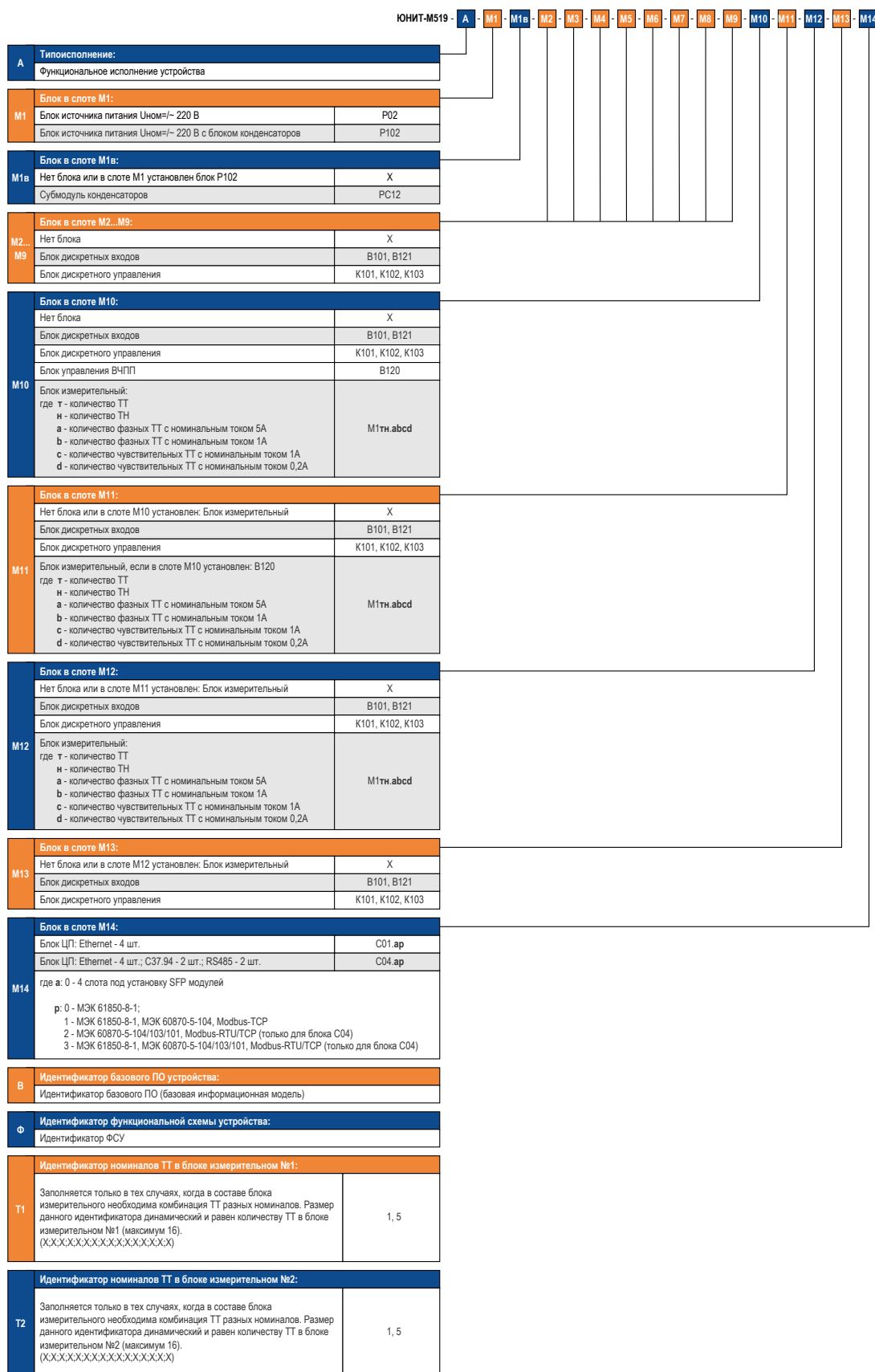


Рисунок А.3 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М519-Д3О»
Примечание: типоисполнение «А» – Д3О

Приложение Б
(рекомендуемое)
Подключение аналоговых цепей трансформаторов тока и напряжения к устройству

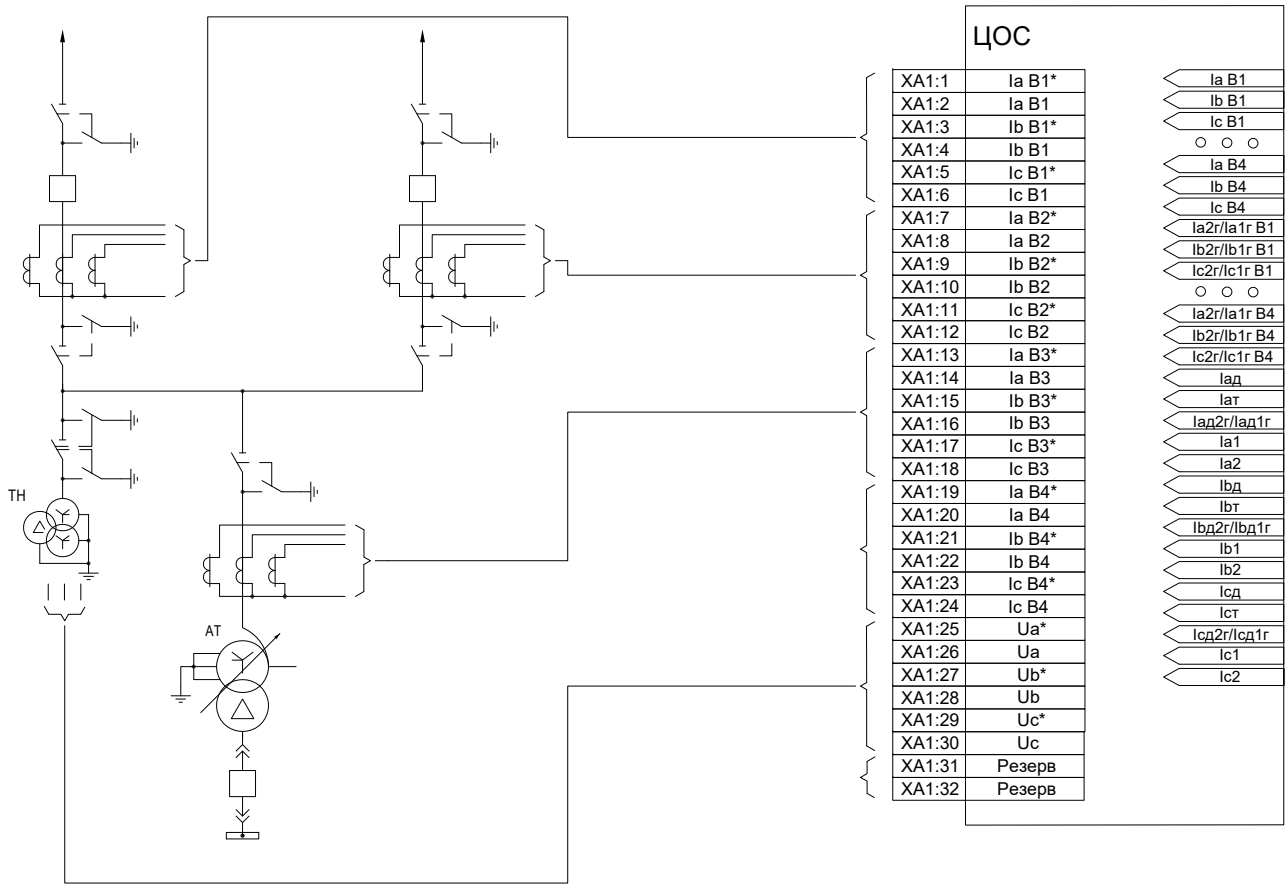
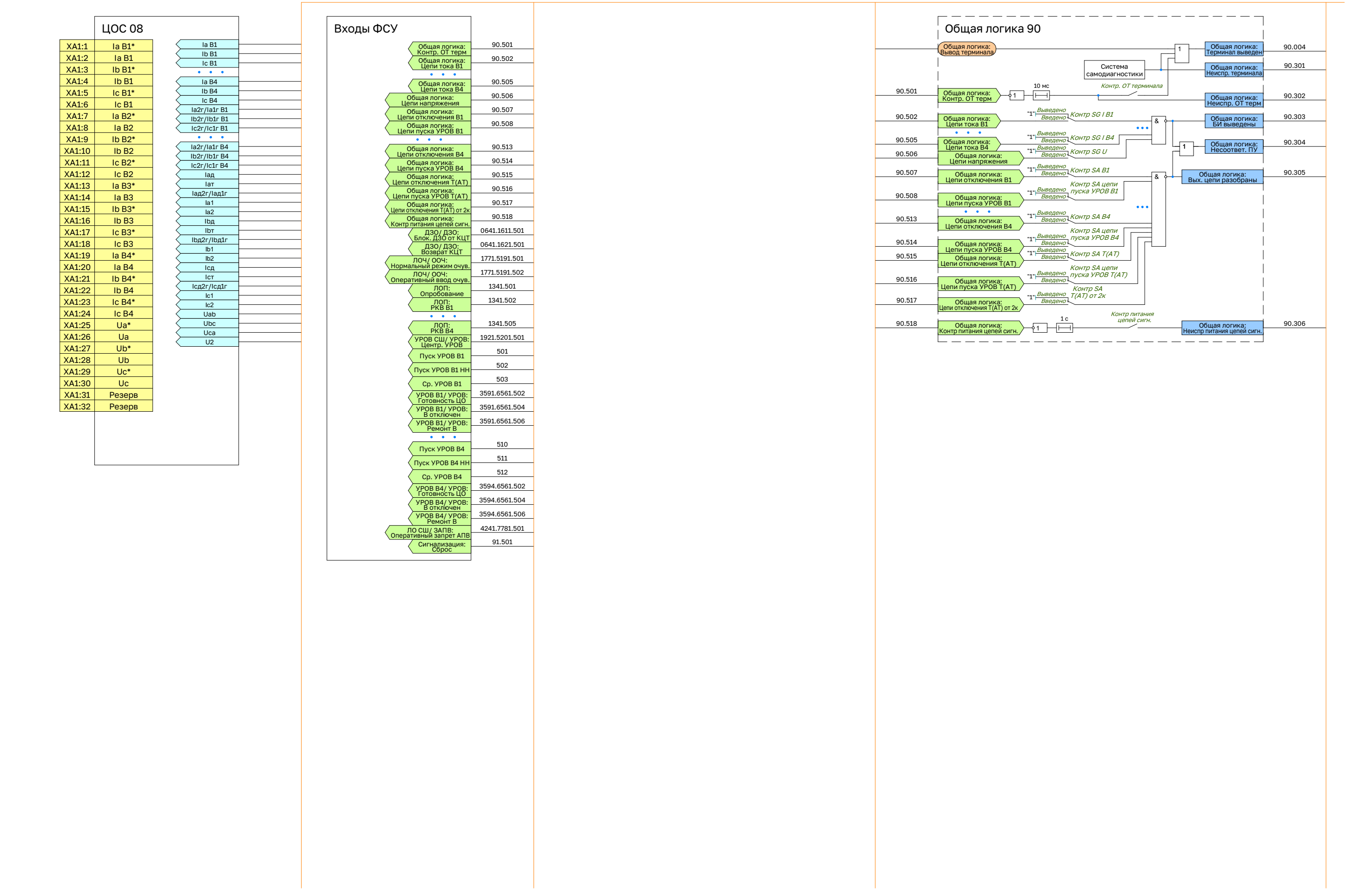


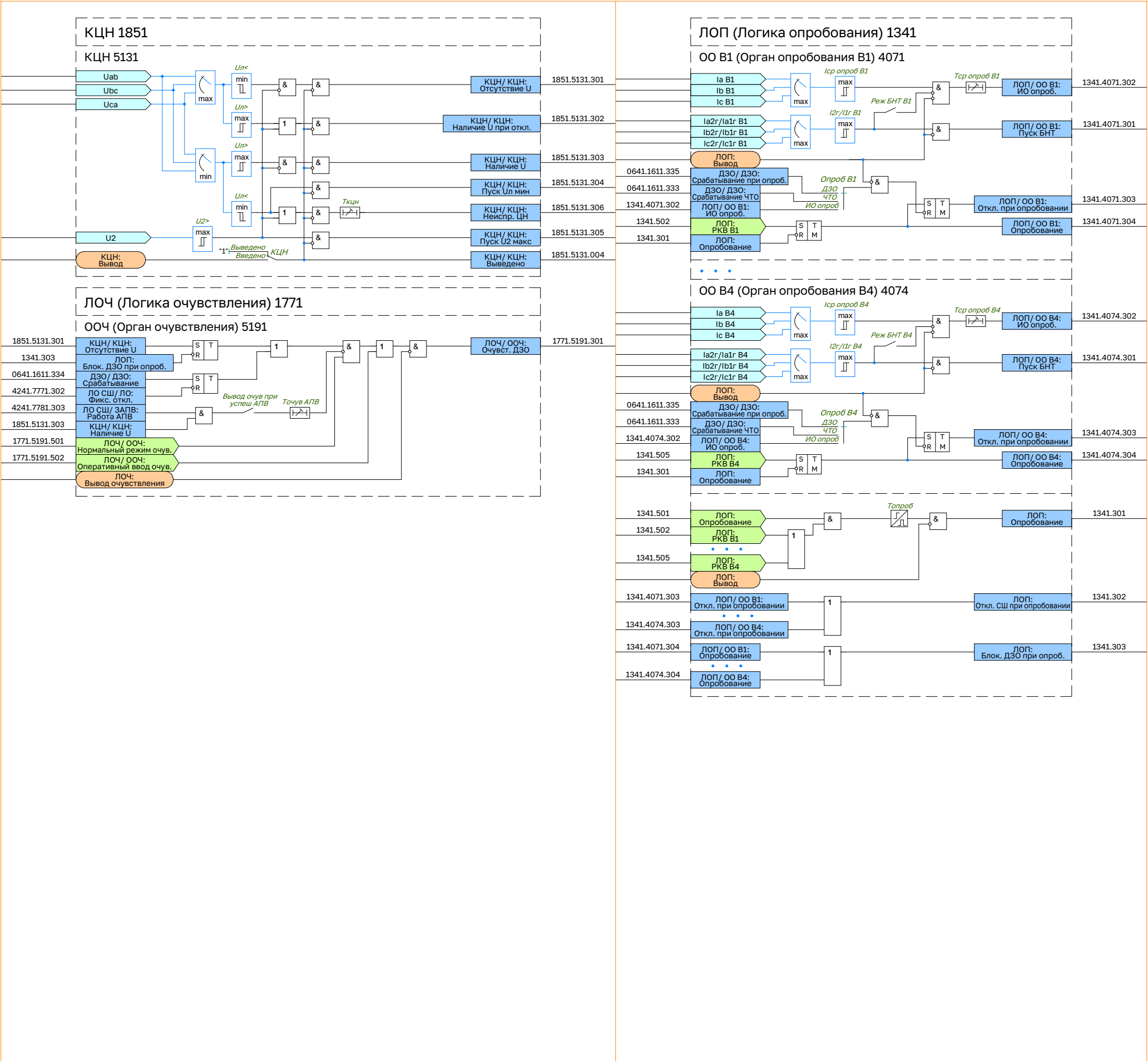
Рисунок Б.1 – Вариант подключения аналоговых цепей ТТ и ТН к устройству

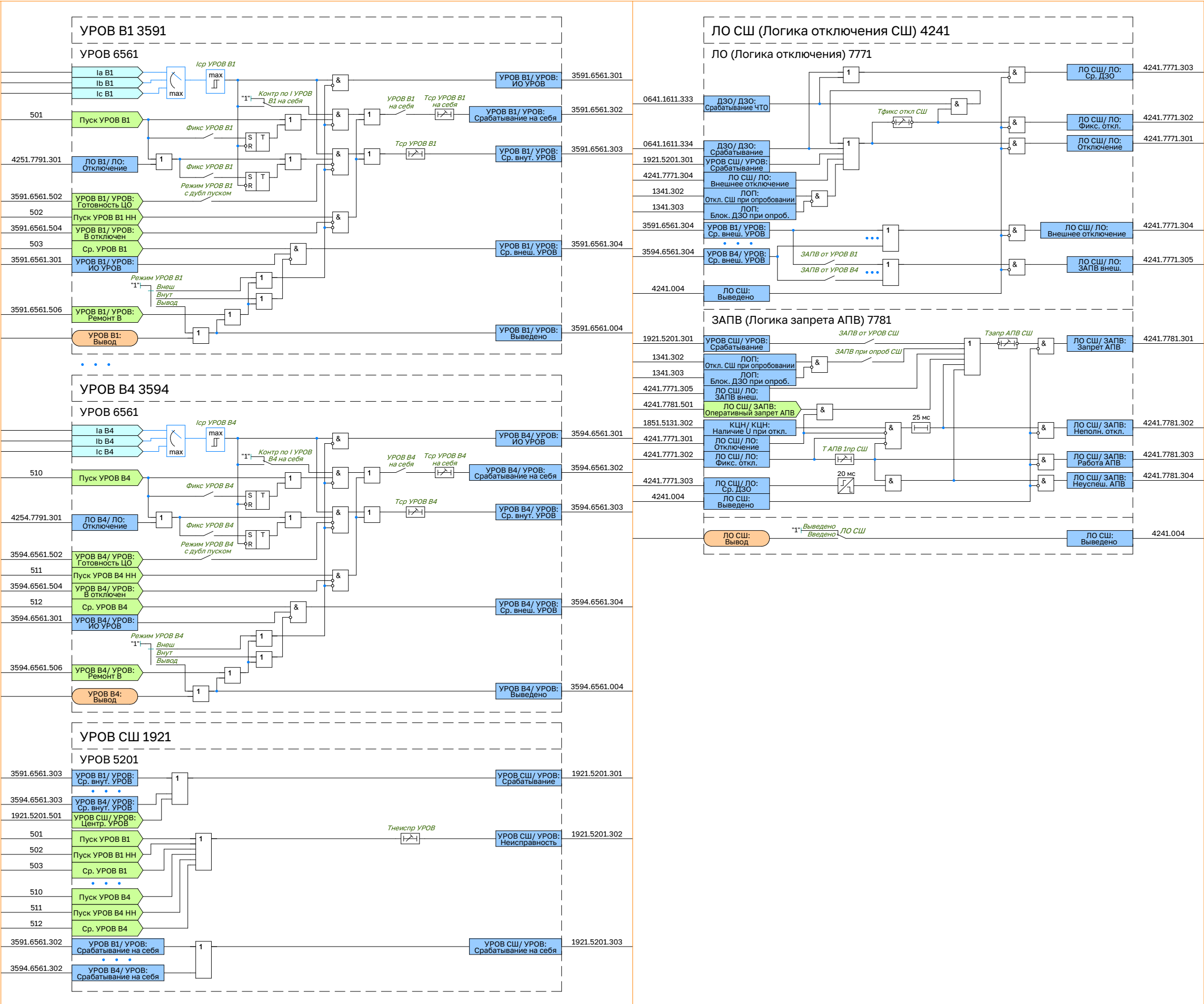
Приложение В (рекомендуемое) Структурно-функциональная схема устройства

	Входной аналоговый сигнал измеряемого параметра
	Входной/Выходной цифровой сигнал измеряемого параметра
	Внешние логические входные сигналы ФСУ
	Внутренний входной/выходной логический сигнал, сформированный логикой функционального блока
	Внешний входной логический сигнал, сформированный от ключа управления
	Дискретные логические сигналы
	Система самодиагностики устройства РЗА
	Функциональный орган
	Логический элемент «И»
	Логический элемент «ИЛИ»
	Логический элемент «Исключающее ИЛИ»
	Инверсия на входе логического элемента
	Программный переключатель
	RS-триггер
	Исполнительный орган
	Ждущий мультивибратор с возможностью перезапуска
	Одновибратор по переднему фронту без перезапуска (нерегулируемый)
	Выдержка времени (нерегулируемая)
	Выдержка времени (регулируемая)
	Выдержка времени возврата (нерегулируемая)
	Выдержка времени возврата (регулируемая)
	Выдержка времени (регулируемая) с функцией сброса набора времени и останова
	Медианный селектор
	Максиселектор
	Миниселектор











Приложение Г (обязательное) Параметры для настройки функций РЗА

Параметры для настройки ДЗО представлены в таблице Г.1.

Таблица Г.1 – Параметры для настройки ДЗО

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ДЗО				
ДЗО	Выведено Введено	—	—	Выведено
ДЗО				
ДТО	Выведено Введено	—	—	Выведено
БВКЗ	Выведено Введено	—	—	Выведено
Idто	1,00 ... 30,00	о.е.	0,01	6,00
k возврата Idто	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Id нач	0,100 ... 2,000	о.е.	0,001	0,400
Id нач очув	0,100 ... 2,000	о.е.	0,001	0,400
It нач	0,100 ... 2,000	о.е.	0,001	0,400
It нач очув	0,100 ... 2,000	о.е.	0,001	0,400
Kт	0,200 ... 2,000		0,001	0,500
Kт очув	0,200 ... 2,000		0,001	0,500
k возврата ДОТХ	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Iчто	0,100 ... 2,000	о.е.	0,001	0,200
k возврата Iчто	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
I2г/I1г ДЗО	0,001 ... 1,000	о.е.	0,001	0,100
k возврата I2г/I1г	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Iпуск бл2г	0,000 ... 1,000		0,001	0,050
k возврата Iпуск бл2г	0,00 ... 1,00		0,01	1,00
Tвозвр бл2г	0 ... 300000	мс	5	15
Перекрыт блок	Выведено Введено	—	—	Выведено
Tперекрыт блок	0 ... 300000	мс	5	20
Реж КЦТ	Выведено Введено	—	—	Выведено
Tср ДЗО	0 ... 300000	мс	5	0
КЦТ				
КЦТ	Выведено Введено	—	—	Выведено
Iкцт	0,01 ... 3,00	о.е.	0,01	0,20
k возврата	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Tкцт	0 ... 300000	мс	5	0

Параметры для настройки КЦН представлены в таблице Г.2.

Таблица Г.2 – Параметры для настройки КЦН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
КЦН				
КЦН	Выведено Введено	—	—	Выведено
ИО отсутствия U (Uл<)	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,6000
k возврата min	1,00 ... 1,50		0,01	1,05

Продолжение таблицы Г.2

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ИО наличия U (Uл>)	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,8000
k возврата max	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
ИО наличия U ОП (U2>)	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,1000
Ткцн	0 ... 300000	мс	5	6000

Параметры для настройки ЛОП представлены в таблице Г.3.

Таблица Г.3 – Параметры для настройки ЛОП

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛОП				
k возврата Iср опроб	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
k возврата Iпуск бл2г	0,00 ... 1,00		0,01	1,00
k возврата I2г/I1г	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Топроб	0 ... 300000	мс	5	200
ОО В1				
Опроб В1	ДЗО ЧТО ИО опроб	—	—	ДЗО
Iср опроб В1	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	1,00
k возврата Iср опроб	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
I2г/I1г В1	0,05 ... 1,00	о.е.	0,01	0,15
k возврата I2г/I1г	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Iпуск бл2г В1	0,000 ... 1,000		0,001	0,040
k возврата Iпуск бл2г	0,00 ... 1,00		0,01	1,00
Реж БНТ В1	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср опроб В1	0 ... 300000	мс	5	0
ОО В2				
Опроб В2	ДЗО ЧТО ИО опроб	—	—	ДЗО
Iср опроб В2	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	1,00
k возврата Iср опроб	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
I2г/I1г В2	0,05 ... 1,00	о.е.	0,01	0,15
k возврата I2г/I1г	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Iпуск бл2г В2	0,000 ... 1,000		0,001	0,040
k возврата Iпуск бл2г	0,00 ... 1,00		0,01	1,00
Реж БНТ В2	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср опроб В2	0 ... 300000	мс	5	0
ОО В3				
Опроб В3	ДЗО ЧТО ИО опроб	—	—	ДЗО
Iср опроб В3	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	1,00
k возврата Iср опроб	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
I2г/I1г В3	0,05 ... 1,00	о.е.	0,01	0,15
k возврата I2г/I1г	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Iпуск бл2г В3	0,000 ... 1,000		0,001	0,040
k возврата Iпуск бл2г	0,00 ... 1,00		0,01	1,00
Реж БНТ В3	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср опроб В3	0 ... 300000	мс	5	0

Продолжение таблицы Г.3

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ОО В4				
Опроб В4	ДЗО ЧТО ИО опроб	—	—	ДЗО
Иср опроб В4	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	1,00
к возврата Иср опроб	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
И2г/И1г В4	0,05 ... 1,00	о.е.	0,01	0,15
к возврата И2г/И1г	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Ипуск бл2г В4	0,000 ... 1,000		0,001	0,040
к возврата Ипуск бл2г	0,00 ... 1,00		0,01	1,00
Реж БНТ В4	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср опроб В4	0 ... 300000	мс	5	0

Параметры для настройки ЛОЧ представлены в таблице Г.4.

Таблица Г.4 – Параметры для настройки ЛОЧ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ООЧ				
Вывод очув при успеш АПВ	Выведено Введено	—	—	Выведено
Точув АПВ	0 ... 300000	мс	5	50

Параметры для настройки УРОВ В1 представлены в таблице Г.5.

Таблица Г.5 – Параметры для настройки УРОВ В1

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
УРОВ				
Режим УРОВ В1	Внеш. Внут. Вывод	—	—	Внеш.
Иср УРОВ В1	0,01 ... 1,00	о.е.	0,01	0,04
к возврата Иср УРОВ	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Фикс УРОВ В1	Выведено Введено	—	—	Выведено
Режим УРОВ В1 с дубл пуском	Выведено Введено	—	—	Выведено
УРОВ В1 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено
Контр по I УРОВ В1 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср УРОВ В1 на себя	0 ... 300000	мс	5	0
Тср УРОВ В1	0 ... 300000	мс	5	300

Параметры для настройки УРОВ В2 представлены в таблице Г.6.

Таблица Г.6 – Параметры для настройки УРОВ В2

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
УРОВ				
Режим УРОВ В2	Внеш. Внут. Вывод	—	—	Внеш.
Иср УРОВ В2	0,01 ... 1,00	о.е.	0,01	0,04

Продолжение таблицы Г.6

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
к возврата Icp УРОВ	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Фикс УРОВ В2	Выведено Введено	—	—	Выведено
Режим УРОВ В2 с дубл пуском	Выведено Введено	—	—	Выведено
УРОВ В2 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено
Контр по I УРОВ В2 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср УРОВ В2 на себя	0 ... 300000	мс	5	0
Тср УРОВ В2	0 ... 300000	мс	5	300

Параметры для настройки УРОВ В3 представлены в таблице Г.7.

Таблица Г.7 – Параметры для настройки УРОВ В3

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
УРОВ				
Режим УРОВ В3	Внеш. Внут. Вывод	—	—	Внеш.
Icp УРОВ В3	0,01 ... 1,00	о.е.	0,01	0,04
к возврата Icp УРОВ	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Фикс УРОВ В3	Выведено Введено	—	—	Выведено
Режим УРОВ В3 с дубл пуском	Выведено Введено	—	—	Выведено
УРОВ В3 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено
Контр по I УРОВ В3 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср УРОВ В3 на себя	0 ... 300000	мс	5	0
Тср УРОВ В3	0 ... 300000	мс	5	300

Параметры для настройки УРОВ В4 представлены в таблице Г.8.

Таблица Г.8 – Параметры для настройки УРОВ В4

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
УРОВ				
Режим УРОВ В4	Внеш. Внут. Вывод	—	—	Внеш.
Icp УРОВ В4	0,01 ... 1,00	о.е.	0,01	0,04
к возврата Icp УРОВ	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Фикс УРОВ В4	Выведено Введено	—	—	Выведено
Режим УРОВ В4 с дубл пуском	Выведено Введено	—	—	Выведено
УРОВ В4 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено
Контр по I УРОВ В4 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср УРОВ В4 на себя	0 ... 300000	мс	5	0
Тср УРОВ В4	0 ... 300000	мс	5	300

Параметры для настройки УРОВ СШ представлены в таблице Г.9.

Таблица Г.9 – Параметры для настройки УРОВ СШ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
УРОВ				
Тнеиспр УРОВ	0 ... 300000	мс	5	1000

Параметры для настройки ЛО СШ представлены в таблице Г.10.

Таблица Г.10 – Параметры для настройки ЛО СШ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО СШ				
ЛО СШ	Выведено Введено	—	—	Выведено
ЛО				
ЗАПВ от УРОВ В1	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗАПВ от УРОВ В2	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗАПВ от УРОВ В3	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗАПВ от УРОВ В4	Введено Выведено	—	—	Введено
Тфикс откл СШ	0 ... 300000		5	10000
ЗАПВ				
ЗАПВ от УРОВ СШ	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗАПВ при опроб СШ	Введено Выведено	—	—	Введено
Т АПВ 1пр СШ	0 ... 300000		5	1000
Тзапр АПВ СШ	0 ... 300000		5	50
25 мс	0 ... 300000		5	25
20 мс	0 ... 300000		5	20

Параметры для настройки ЛО В1 представлены в таблице Г.11.

Таблица Г.11 – Параметры для настройки ЛО В1

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО				
ЛО В1	Выведено Введено	—	—	Выведено
300 мс	0 ... 300000		5	300
200 мс	0 ... 300000		5	200

Параметры для настройки ЛО В2 представлены в таблице Г.12.

Таблица Г.12 – Параметры для настройки ЛО В2

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО				
ЛО В2	Выведено Введено	—	—	Выведено
300 мс	0 ... 300000		5	300
200 мс	0 ... 300000		5	200

Параметры для настройки ЛО В3 представлены в таблице Г.13.

Таблица Г.13 – Параметры для настройки ЛО В3

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО				
ЛО В3	Выведено Введено	—	—	Выведено
300 мс	0 ... 300000		5	300
200 мс	0 ... 300000		5	200

Параметры для настройки ЛО В4 представлены в таблице Г.14.

Таблица Г.14 – Параметры для настройки ЛО В4

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО				
ЛО В4	Выведено Введено	—	—	Выведено
300 мс	0 ... 300000		5	300
200 мс	0 ... 300000		5	200

Параметры для настройки общей логики представлены в таблице Г.15.

Таблица Г.15 – Параметры для настройки общей логики

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Общая логика				
Контр. ОТ терминала	Выведено Введено	—	—	Выведено
Контр SG I B1	Выведено Введено	—	—	Выведено
Контр SG I B2	Выведено Введено	—	—	Выведено
Контр SG I B3	Выведено Введено	—	—	Выведено
Контр SG I B4	Выведено Введено	—	—	Выведено
Контр SG U	Выведено Введено	—	—	Выведено
Контр SA B1	Выведено Введено	—	—	Выведено
Контр SA цепи пуска УРОВ B1	Выведено Введено	—	—	Выведено
Контр SA B2	Выведено Введено	—	—	Выведено
Контр SA цепи пуска УРОВ B2	Выведено Введено	—	—	Выведено
Контр SA B3	Выведено Введено	—	—	Выведено
Контр SA цепи пуска УРОВ B3	Выведено Введено	—	—	Выведено
Контр SA B4	Выведено Введено	—	—	Выведено
Контр SA цепи пуска УРОВ B4	Выведено Введено	—	—	Выведено
Контр SA T(AT)	Выведено Введено	—	—	Выведено
Контр SA цепи пуска УРОВ T(AT)	Выведено Введено	—	—	Выведено

Продолжение таблицы Г.15

Наименование установки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Контр SA T(AT) от 2к	Выведено Введено	—	—	Выведено
Контр питания цепей сигн.	Введено Выведено	—	—	Введено
10 мс	0 ... 300000		5	10
1с	0 ... 300000		5	1000

Приложение Д (справочное)

Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства «ЮНИТ-М500-ДЗО»

Д.1 Перечень сигналов самодиагностики, доступных для конфигурирования, приведен в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

Д.2 Условные обозначения, применяемые в таблице перечня сигналов:

(–) - сигнал не имеет возможности конфигурации;

(+) - сигнал имеет возможность конфигурации;

(*) - конфигурация сигнала предустановлена по умолчанию в сервисном ПО «ЮНИТ-СЕРВИС РЗА» и не может быть изменена.

Таблица Д.1 – Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Общие сигналы функциональной логики								
ДЗО								
Общие сигналы блока								
ДЗО: Выведено	ДЗО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДЗО								
ДЗО/ ДЗО: Блок. по 2-й гарм. А	ДЗО/ ДЗО: Блок. по 2-й гарм. А	–	–	–	–	–	–	–
ДЗО/ ДЗО: ИО ЧТО А	ДЗО/ ДЗО: ИО ЧТО А	–	–	–	–	–	–	–
ДЗО/ ДЗО: ДТО А	ДЗО/ ДЗО: ДТО А	–	–	–	–	–	–	–
ДЗО/ ДЗО: ДОТХ А	ДЗО/ ДЗО: ДОТХ А	–	–	–	–	–	–	–
ДЗО/ ДЗО: БВКЗ А	ДЗО/ ДЗО: БВКЗ А	–	–	–	–	–	–	–
ДЗО/ ДЗО: Блок. по 2-й гарм. В	ДЗО/ ДЗО: Блок. по 2-й гарм. В	–	–	–	–	–	–	–
ДЗО/ ДЗО: ИО ЧТО В	ДЗО/ ДЗО: ИО ЧТО В	–	–	–	–	–	–	–
ДЗО/ ДЗО: ДТО В	ДЗО/ ДЗО: ДТО В	–	–	–	–	–	–	–
ДЗО/ ДЗО: ДОТХ В	ДЗО/ ДЗО: ДОТХ В	–	–	–	–	–	–	–
ДЗО/ ДЗО: БВКЗ В	ДЗО/ ДЗО: БВКЗ В	–	–	–	–	–	–	–
ДЗО/ ДЗО: Блок. по 2-й гарм. С	ДЗО/ ДЗО: Блок. по 2-й гарм. С	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ДЗО/ ДЗО: ИО ЧТО С	ДЗО/ ДЗО: ИО ЧТО С	–	–	–	–	–	–	–
ДЗО/ ДЗО: ДТО С	ДЗО/ ДЗО: ДТО С	–	–	–	–	–	–	–
ДЗО/ ДЗО: ДОТХ С	ДЗО/ ДЗО: ДОТХ С	–	–	–	–	–	–	–
ДЗО/ ДЗО: БВКЗ С	ДЗО/ ДЗО: БВКЗ С	–	–	–	–	–	–	–
ДЗО/ ДЗО: Блок. ДЗО от КЦТ введена	ДЗО/ ДЗО: Блок. ДЗО от КЦТ введена	–	–	–	–	–	–	–
ДЗО/ ДЗО: Блок. от КЦТ	ДЗО/ ДЗО: Блок. от КЦТ	–	–	–	–	–	–	–
ДЗО/ ДЗО: Срабатывание ф.А	ДЗО/ ДЗО: Срабатывание ф.А	–	–	–	–	–	–	–
ДЗО/ ДЗО: Пуск ф.А	ДЗО/ ДЗО: Пуск ф.А	–	–	–	–	–	–	–
ДЗО/ ДЗО: ЧТО А	ДЗО/ ДЗО: ЧТО А	–	–	–	–	–	–	–
ДЗО/ ДЗО: Срабатывание ф.В	ДЗО/ ДЗО: Срабатывание ф.В	–	–	–	–	–	–	–
ДЗО/ ДЗО: Пуск ф.В	ДЗО/ ДЗО: Пуск ф.В	–	–	–	–	–	–	–
ДЗО/ ДЗО: ЧТО В	ДЗО/ ДЗО: ЧТО В	–	–	–	–	–	–	–
ДЗО/ ДЗО: Срабатывание ф.С	ДЗО/ ДЗО: Срабатывание ф.С	–	–	–	–	–	–	–
ДЗО/ ДЗО: Пуск ф.С	ДЗО/ ДЗО: Пуск ф.С	–	–	–	–	–	–	–
ДЗО/ ДЗО: ЧТО С	ДЗО/ ДЗО: ЧТО С	–	–	–	–	–	–	–
ДЗО/ ДЗО: Срабатывание	ДЗО/ ДЗО: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ДЗО/ ДЗО: Срабатывание при опроб.	ДЗО/ ДЗО: Срабатывание при опроб.	–	–	–	–	–	–	–
ДЗО/ ДЗО: Срабатывание ЧТО	ДЗО/ ДЗО: Срабатывание ЧТО	–	–	–	–	–	–	–
ДЗО/ ДЗО: Перекр. блок. по 2-й гарм.	ДЗО/ ДЗО: Перекр. блок. по 2-й гарм.	–	–	–	–	–	–	–

КЦТ

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ДЗО/ КЦТ: ИО обрыв ЦТ А	ДЗО/ КЦТ: ИО обрыв ЦТ А	–	–	–	–	–	–	–
ДЗО/ КЦТ: Обрыв ЦТ А	ДЗО/ КЦТ: Обрыв ЦТ А	–	–	–	–	–	–	–
ДЗО/ КЦТ: ИО обрыв ЦТ В	ДЗО/ КЦТ: ИО обрыв ЦТ В	–	–	–	–	–	–	–
ДЗО/ КЦТ: Обрыв ЦТ В	ДЗО/ КЦТ: Обрыв ЦТ В	–	–	–	–	–	–	–
ДЗО/ КЦТ: ИО обрыв ЦТ С	ДЗО/ КЦТ: ИО обрыв ЦТ С	–	–	–	–	–	–	–
ДЗО/ КЦТ: Обрыв ЦТ С	ДЗО/ КЦТ: Обрыв ЦТ С	–	–	–	–	–	–	–
ДЗО/ КЦТ: ИО обрыв ЦТ	ДЗО/ КЦТ: ИО обрыв ЦТ	–	–	–	–	–	–	–
ДЗО/ КЦТ: Обрыв ЦТ	ДЗО/ КЦТ: Обрыв ЦТ	–	–	–	–	–	–	–
КЦН								
КЦН								
КЦН/ КЦН: Отсутствие U	КЦН/ КЦН: Отсутствие U	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН: Наличие U при откл.	КЦН/ КЦН: Наличие U при откл.	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН: Наличие U	КЦН/ КЦН: Наличие U	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН: Пуск Uл мин	КЦН/ КЦН: Пуск Uл мин	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН: Неиспр. ЦН	КЦН/ КЦН: Неиспр. ЦН	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН: Пуск U2 макс	КЦН/ КЦН: Пуск U2 макс	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН: Выведено	КЦН/ КЦН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1								
ЛО								
ЛО В1/ ЛО: Выведено	ЛО В1/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1/ ЛО: Отключение	ЛО В1/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1/ ЛО: Откл. аварийно	ЛО В1/ ЛО: Откл. аварийно	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛО В1/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В1/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1/ ЛО: Избират. ЗАПВ	ЛО В1/ ЛО: Избират. ЗАПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2								
ЛО								
ЛО В2/ ЛО: Выведено	ЛО В2/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2/ ЛО: Отключение	ЛО В2/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2/ ЛО: Откл. аварийно	ЛО В2/ ЛО: Откл. аварийно	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В2/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2/ ЛО: Избират. ЗАПВ	ЛО В2/ ЛО: Избират. ЗАПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В3								
ЛО								
ЛО В3/ ЛО: Выведено	ЛО В3/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В3/ ЛО: Отключение	ЛО В3/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В3/ ЛО: Откл. аварийно	ЛО В3/ ЛО: Откл. аварийно	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В3/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В3/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В3/ ЛО: Избират. ЗАПВ	ЛО В3/ ЛО: Избират. ЗАПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В4								
ЛО								
ЛО В4/ ЛО: Выведено	ЛО В4/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В4/ ЛО: Отключение	ЛО В4/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В4/ ЛО: Откл. аварийно	ЛО В4/ ЛО: Откл. аварийно	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В4/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В4/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В4/ ЛО: Избират. ЗАПВ	ЛО В4/ ЛО: Избират. ЗАПВ	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛО СШ								
Общие сигналы блока								
ЛО СШ: Выведено	ЛО СШ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЗАПВ								
ЛО СШ/ ЗАПВ: Запрет АПВ	ЛО СШ/ ЗАПВ: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО СШ/ ЗАПВ: Неполн. откл.	ЛО СШ/ ЗАПВ: Неполн. откл.	–	–	–	–	–	–	–
ЛО СШ/ ЗАПВ: Работа АПВ	ЛО СШ/ ЗАПВ: Работа АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО СШ/ ЗАПВ: Неуспеш. АПВ	ЛО СШ/ ЗАПВ: Неуспеш. АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО								
ЛО СШ/ ЛО: Ср. ДЗО	ЛО СШ/ ЛО: Ср. ДЗО	–	–	–	–	–	–	–
ЛО СШ/ ЛО: Фикс. откл.	ЛО СШ/ ЛО: Фикс. откл.	–	–	–	–	–	–	–
ЛО СШ/ ЛО: Отключение	ЛО СШ/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО СШ/ ЛО: Внешнее отключение	ЛО СШ/ ЛО: Внешнее отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО СШ/ ЛО: ЗАПВ внеш.	ЛО СШ/ ЛО: ЗАПВ внеш.	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП								
Общие сигналы блока								
ЛОП: Опробование	ЛОП: Опробование	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП: Откл. СШ при опробовании	ЛОП: Откл. СШ при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП: Блок. ДЗО при опроб.	ЛОП: Блок. ДЗО при опроб.	–	–	–	–	–	–	–
ОО В1								
ЛОП/ ОО В1: ИО опроб	ЛОП/ ОО В1: ИО опроб	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛОП/ ОО В1: Пуск БНТ	ЛОП/ ОО В1: Пуск БНТ	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В1: Откл. при опробовании	ЛОП/ ОО В1: Откл. при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В1: Опробование	ЛОП/ ОО В1: Опробование	–	–	–	–	–	–	–
ОО В2								
ЛОП/ ОО В2: ИО опроб	ЛОП/ ОО В2: ИО опроб	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В2: Пуск БНТ	ЛОП/ ОО В2: Пуск БНТ	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В2: Откл. при опробовании	ЛОП/ ОО В2: Откл. при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В2: Опробование	ЛОП/ ОО В2: Опробование	–	–	–	–	–	–	–
ОО В3								
ЛОП/ ОО В3: ИО опроб	ЛОП/ ОО В3: ИО опроб	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В3: Пуск БНТ	ЛОП/ ОО В3: Пуск БНТ	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В3: Откл. при опробовании	ЛОП/ ОО В3: Откл. при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В3: Опробование	ЛОП/ ОО В3: Опробование	–	–	–	–	–	–	–
ОО В4								
ЛОП/ ОО В4: ИО опроб	ЛОП/ ОО В4: ИО опроб	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В4: Пуск БНТ	ЛОП/ ОО В4: Пуск БНТ	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В4: Откл. при опробовании	ЛОП/ ОО В4: Откл. при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В4: Опробование	ЛОП/ ОО В4: Опробование	–	–	–	–	–	–	–
ЛОЧ								
ООЧ								
ЛОЧ/ ООЧ: Очувст. ДЗО	ЛОЧ/ ООЧ: Очувст. ДЗО	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Общая логика								
Общие сигналы блока								
Общая логика: Терминал выведен	Общая логика: Терминал выведен	–	–	–	–	–	–	–
Общая логика: Неиспр. ОТ терм	Общая логика: Неиспр. ОТ терм	–	–	–	–	–	–	–
Общая логика: БИ выведены	Общая логика: БИ выведены	–	–	–	–	–	–	–
Общая логика: Несоответ. ПУ	Общая логика: Несоответ. ПУ	–	–	–	–	–	–	–
Общая логика: Вых. цепи разобраны	Общая логика: Вых. цепи разобраны	–	–	–	–	–	–	–
Общая логика: Неиспр питания цепей сигн.	Общая логика: Неиспр питания цепей сигн.	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация								
Общие сигналы блока								
Сигнализация: Срабатывание	Сигнализация: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Срабатывание (фикс)	Сигнализация: Срабатывание (фикс)	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Вызов	Сигнализация: Вызов	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неисправность	Сигнализация: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неисправность (фикс)	Сигнализация: Неисправность (фикс)	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В1								
УРОВ								
УРОВ В1/ УРОВ: ИО УРОВ	УРОВ В1/ УРОВ: ИО УРОВ	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
УРОВ В1/ УРОВ: Срабатывание на себя	УРОВ В1/ УРОВ: Срабатывание на себя	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В1/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	УРОВ В1/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В1/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	УРОВ В1/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В1/ УРОВ: Выведено	УРОВ В1/ УРОВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В2								
УРОВ								
УРОВ В2/ УРОВ: ИО УРОВ	УРОВ В2/ УРОВ: ИО УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В2/ УРОВ: Срабатывание на себя	УРОВ В2/ УРОВ: Срабатывание на себя	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В2/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	УРОВ В2/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В2/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	УРОВ В2/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В2/ УРОВ: Выведено	УРОВ В2/ УРОВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В3								
УРОВ								
УРОВ В3/ УРОВ: ИО УРОВ	УРОВ В3/ УРОВ: ИО УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В3/ УРОВ: Срабатывание на себя	УРОВ В3/ УРОВ: Срабатывание на себя	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В3/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	УРОВ В3/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В3/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	УРОВ В3/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
УРОВ В3/ УРОВ: Выведено	УРОВ В3/ УРОВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В4								
УРОВ								
УРОВ В4/ УРОВ: ИО УРОВ	УРОВ В4/ УРОВ: ИО УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В4/ УРОВ: Срабатывание на себя	УРОВ В4/ УРОВ: Срабатывание на себя	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В4/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	УРОВ В4/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В4/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	УРОВ В4/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В4/ УРОВ: Выведено	УРОВ В4/ УРОВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ СШ								
УРОВ								
УРОВ СШ/ УРОВ: Срабатывание	УРОВ СШ/ УРОВ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ СШ/ УРОВ: Неисправность	УРОВ СШ/ УРОВ: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ СШ/ УРОВ: Срабатывание на себя	УРОВ СШ/ УРОВ: Срабатывание на себя	–	–	–	–	–	–	–

[illegible]